

1 Назначение Контроллера «EI-100» и области применения

Контроллер «EI-100» предназначен для создания системы управления распределенной АСУ ТП. Контроллеры «EI-100» проектно компонуются из модульных элементов. Проектная компоновка обеспечивает Контроллеру «EI-100» аппаратную структуру, предназначенную для выполнения конкретных функциональных задач. Возможности проектной компоновки позволяют рационально использовать аппаратные средства Контроллера «EI-100».

В состав Контроллера «EI-100» входят аппаратные и программные средства.

В состав аппаратных средств входят изделия, перечень которых приведен в Приложении А.

В состав программных средств входят:

- операционная система реального времени с установленными драйверами и служебными программами, обеспечивающими их работу в сети Ethernet со стеком протоколов TCP/IP и спецификацией OPC UA;
- фирменное ПО Контроллеров «EI-100».

2 Проектная компоновка Контроллера «EI-100»

Проектная компоновка позволяет создавать Контроллеры «EI-100» со следующей аппаратной структурой:

- модуль процессора (далее – Процессор), имеющий подсистему управления вводом-выводом информации, подсистему выполнения загруженной технологической программы и сетевую подсистему для информационной связи с другими контроллерами и со средствами системы представления информации и архивирования в ПТК;
- набор многоканальных устройств связи с объектом управления (модулей УСО), обеспечивающих обмен информацией процессора с объектом управления по физическим линиям. Набор модулей УСО определяется проектным путём. С контроллерной сетью Процессора модули УСО связываются при помощи модулей интерфейсной связи;
- кроссовые средства в виде полевых адаптеров для подключения кабелей связи от объекта управления к модулям УСО;
- модульные элементы системы электропитания Контроллера «EI-100»;
- интерфейсные кабели контроллерной шины INEL;
- терминальные кабели, соединяющие полевые адаптеры и модули УСО.

Модульные элементы Контроллера конструктивно и электрически объединяются в крейтах 19”/3U¹⁾ стандарта «Евромеханика». Крейт на задней стороне имеет кросс-плату, соединяющую модули.

Существует три основных функциональных исполнения для Контроллера «EI-100» в зависимости от конфигурации модулей внутри крейта – базовый вариант с крейтом CA11X²⁾ (Процессор и УСО объединены в одном крейте), исполнение с крейтом CA12X и дублированными процессорными модулями (один дублированный или два одиночных Процессора объединены в одном крейте без УСО), исполнение с крейтами расширения УСО CA10X (модули УСО объединены в одном крейте с одиночной или дублированной шиной INEL). Исполнение с крейтом CA12X расширяет функционал базового варианта в части резервирования процессорных модулей, когда оба Процессора работают с одной и той же технологической программой и общей станцией ввода-вывода. Исполнение с крейтом CA10X расширяет функционал базового варианта в части возможности резервирования шины INEL и увеличения модулей УСО в станции ввода-вывода до 15 шт.

В данной структуре Процессор связан с блоками УСО посредством контроллерной сети с фирменным протоколом INEL, использующей стандарт физического уровня RS-485 и работающей по принципу Мастер/Слейв (при использовании дублированных процессорных модулей шина INEL также дублируется). Мастер этой шины входит в состав крейтов с Процессором, Слейв входит в состав крейтов с модулями УСО. В случае базового исполнения Контроллера (с крейтом CA11X) Мастер и Слейв расположены в одном крейте, но связаны между собой так же интерфейсным кабелем на базе стандарта RS-485.

Помимо сбора информации и управления с помощью каналов модулей УСО в контроллерной сети INEL Процессор может получать информацию и управлять периферийными интеллектуальными устройствами в соответствии со стандартом Ethernet и стеком протоколов TCP/IP с использованием различных спецификаций, таких как OPC UA (сервер/клиент), Modbus TCP (клиент), ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 (сервер/клиент). Также в Контроллерах реализована поддержка по шине RS-485 протоколов Modbus RTU (мастер).

Для связи с другими контроллерами, а также средствами представления и архивирования информации ПТК, Процессор имеет канал связи по системной сети Ethernet со стеком протоколов TCP/IP и спецификацией OPC UA.

¹⁾ Размер 1U равен 44,45 мм в соответствии со стандартом «Евромеханика».

²⁾ Символ «X» в наименовании изделия означает принадлежность ко всем возможным исполнениям данного изделия (например, запись CA11X соответствует перечислению CA111, CA112, CA113). Данный принцип обозначения применим ко всем компонентам Контроллера из Приложения А.

В зависимости от требований к компоновке все крейты Контроллера имеют три исполнения конструктива (размещения монтажных уголков относительно 19” стойки или монтажной панели) – крейт CA1X1 крепится на одном уровне со стойкой, крейт CA1X2 выдвинут вперёд, крейт CA1X3 крепится на монтажную панель.

Полевые адаптеры крепятся внутри шкафа (установочного каркаса) на DIN-рейках.

Для прокладки полевых кабелей к адаптерам организуются специальные кабельные каналы.

2.1 Компоновка крейта контроллера с одиночным процессорным модулем и модулями УСО

Исполнение Контроллера «E1-100» в крейте CA11X с одиночным процессором и модулями УСО является базовым, объединяющим в одном крейте все подсистемы контроллера (подсистему питания, коммуникационную подсистему, подсистему ввода-вывода).

Модули, komponуемые в составе базового исполнения Контроллера «E1-100», приведены в таблице 1.

Компоновка крейтов CA11X имеет следующие признаки:

- исполнение Процессора только одиночное;
- модулей УСО в крейте может быть не более 11 шт.;
- модуль IM101 в крейте всегда один;
- количество контроллерных шин Процессора не более двух.

Таблица 1 - Перечень модулей для компоновки базового крейта контроллера с одиночным процессором и модулями УСО

Наименование модуля	Функциональное назначение
CP1XX	Модуль центрального процессора на базе одноплатного компьютера
PS101	Модуль электропитания подсистемы Процессора от сети 24 В DC
CM101	Коммуникационный модуль связи по шине INEL (мастер)
IM101	Модуль интерфейсный связи по шине INEL (слейв) со встроенным блоком электропитания подсистемы УСО от сети 24 В DC
AI101	Модуль аналоговых входов для сбора нормированных сигналов постоянного тока и напряжения, 8 каналов
AI102	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар, 8 каналов
AI104	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар, 4 канала, гальваническая изоляция 2,5 кВ
DI101	Модуль дискретных входов, 16 каналов
FM101	Модуль контроля оборотов, 1 канал
AO101	Модуль аналоговых выходов, 4 канала
DO102	Модуль дискретных выходов, 16 каналов
DO101	Модуль импульсных выходов, 8 каналов
SM101	Модуль диагностики шкафа, 3xAI, 6xDI, 3xDO
Примечание – При компоновке базового крейта контроллера необходимо учитывать ограничения, приведённые в таблице 4 настоящего РЭ	

На рисунке 1 показан пример компоновки крейта базового исполнения Контроллера «E1-100». Номерами обозначены 16 посадочных мест в крейте:

- для CM101 предназначены места 1, 2. Ширина лицевой панели – 6HP¹⁾;

¹⁾ Размер 1HP равен 5,08 мм в соответствии со стандартом «Евромеханика». Точные габаритные размеры и масса изделий из состава аппаратных средств контроллера Elicont-100 приведены в Приложении А документа «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 3. Модули УСО. Описание и характеристики. АДИГ.421457.016 РЭ2».

- для CP1XX предназначено место 3. Ширина лицевой панели – 18НР (для CP101/CP113) и 24НР (для CP102/CP114);
- для PS101 предназначено место 4. Ширина лицевой панели – 6НР;
- для IM101 предназначено место 5. Ширина лицевой панели – 4НР;
- для модулей УСО определены места с 6-го по 16-е. Ширина лицевой панели – 4НР.

На рисунке 1 приведён пример с двумя модулями CM101. Один из модулей CM101 используется для связи с модулем IM101 своего крейта CA11X. Другой модуль CM101 предназначен для связи с модулем IM101 крейта CA10X для расширения количества модулей УСО на контроллерной шине. Проектным путём можно выбирать разные сочетания и количество модулей CM101 и УСО. Возможен вариант, когда в крейте CA11X модули УСО и IM101 могут не устанавливаться (при использовании для связи стека протоколов TCP/IP различных спецификаций, а также протокола Modbus RTU на базе встроенной в CP102/CP114/CP115 шины RS-485).

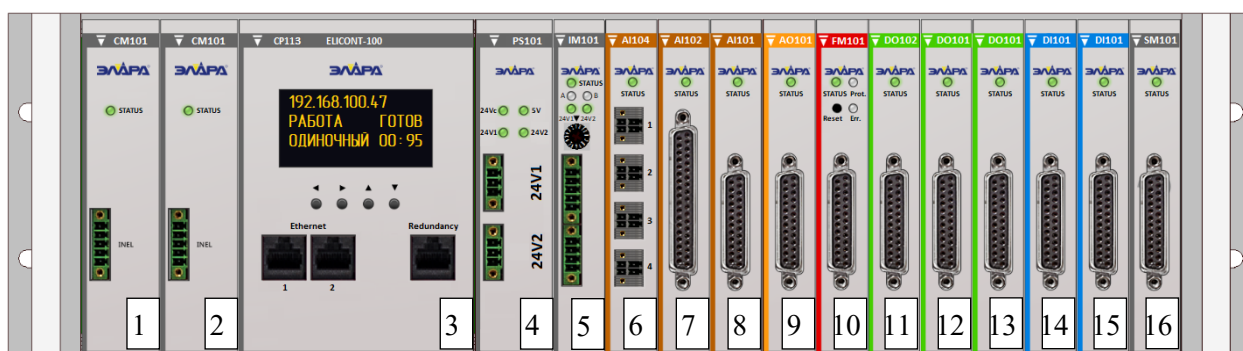


Рисунок 1 - Проектная компоновка базового крейта CA11X Контроллера «El-100» с модулем процессора CP113

В зависимости от конкретной модификации модуль CP1XX может иметь на лицевой панели три (для CP113/CP114) или четыре (для CP101/CP102) разъёма типа Ethernet RJ-45.

У модификаций CP113/CP114/CP115 разъёмы типа 100BASE-TX «Ethernet-1», «Ethernet-2» служат для подключения модуля к системной сети Ethernet. Разъём типа 100BASE-TX «Redundancy» предназначен для организации канала обмена данными между модулями CP1XX в резервированном исполнении Процессора (в случае использования Процессора в одиночном исполнении он не задействован).

У модификаций CP101/CP102¹⁾ разъёмы типа 100BASE-TX «Ethernet-1», «Ethernet-2» служат для подключения модуля к системной сети Ethernet. Разъёмы типа 100BASE-TX «Redundancy-1», «Redundancy-2» предназначены для организации канала обмена данными между модулями CP1XX в резервированном исполнении Процессора (в случае использования Процессора в одиночном исполнении они не задействованы). В остальном модули CP101/CP102 полностью идентичны модулям CP113/CP114 соответственно.

Модуль CP1XX имеет блок индикации с табло и клавишами управления для настройки контроллера и вывода его диагностической информации. Правила работы с информацией табло описаны в пункте 3.2.1.3 настоящего РЭ.

Модуль CP1XX (для исполнений CP102/CP114) имеет дополнительно четыре разъёма (независимых порта) для подключения к интерфейсу RS-485 (реализация Modbus RTU). Необходимо учитывать, что ширина лицевой панели модулей процессоров CP102/CP114 больше, чем у модулей CP101/CP113 на 6НР. Так как ширина лицевой панели модуля CM101 составляет 6НР, то при установке модулей процессора CP102/CP114 доступных для использования шин INEL будет на одну меньше, как показано на рисунке 2.

¹⁾ Модификации процессорных модулей CP101/CP102 являются устаревшими и отсутствуют в текущем перечне аппаратных средств контроллера Elicont-100.



Рисунок 2 - Проектная компоновка базового крейта CA11X Контроллера «EI-100» с модулем процессора CP114

При наличии специальных требований к размерам крейта Контроллера «EI-100» для решения задач в небольших локальных системах может быть использован компактный крейт CA133 (с креплением на монтажную панель). На рисунке 3 представлен пример компоновки крейта CA133.

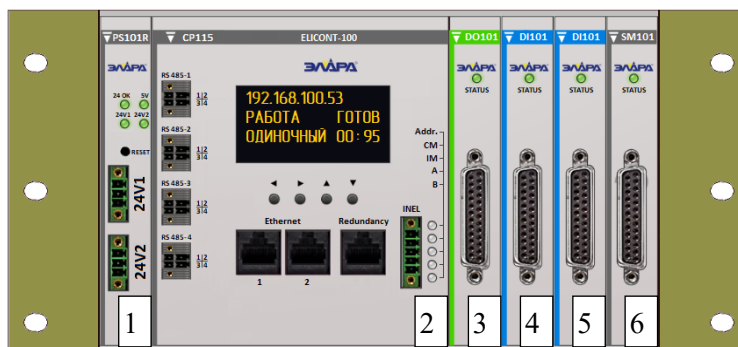


Рисунок 3 - Проектная компоновка компактного крейта CA133 Контроллера «EI-100» с модулем процессора CP115

Номерами обозначены 6 посадочных мест в крейте CA133:

- для PS101R предназначено место 1. Ширина лицевой панели – 4НР;
- для CP115 предназначено место 2. Ширина лицевой панели – 22НР;
- для модулей УСО определены места с 3-го по 6-е. Ширина лицевой панели – 4НР.

Модуль питания PS101R по своему функционалу полностью аналогичен модулю PS101. Отличие между модулями только в ширине лицевой панели (4НР для PS101R, 6НР для PS101).

Модуль процессора CP115 по своему функционалу аналогичен модулю CP114. Дополнительно в процессорный модуль CP115 интегрированы коммуникационные модули шины INEL, поэтому в крейте CA133 не используются модули CM101 и IM101, как в случае применения базового крейта CA11X. Разъём «INEL» на лицевой панели модуля используется, если к CP115 необходимо подключить крейты расширения УСО.

Модули PS101R и CP115 применяются только совместно с крейтом CA133. Так как CP115 функционирует в крейте CA133 только в одиночном режиме работы, то порт «Redundancy» не используется.

Модули УСО универсальные, могут устанавливаться во всех исполнениях крейтов, где предусмотрено их использование. Правила компоновки модулей УСО приведены в таблице 4 настоящего РЭ.

2.2 Компоновка крейта контроллера с дублированным Процессором

Модули, komponуемые в составе крейта с дублированным Процессором, приведены в таблице 2.

Компоновка крейта подразумевает выбор:

- варианта исполнения Процессора: одиночный или дублированный;
- количества шин связи Процессора с блоками УСО по контроллерной сети с протоколом INEL (до трёх для каждого Процессора);
- количества резервированных портов (до 4-х пар) связи Процессора с внешними периферийными устройствами по шине RS-485 с протоколом Modbus RTU (при использовании модификаций Процессора CP102/CP114). Modbus TCP по умолчанию поддерживается всеми исполнениями Процессора через сетевые разъёмы Ethernet RJ-45.

Таблица 2 - Перечень модулей для компоновки крейта с дублированным Процессором

Наименование модуля	Функциональное назначение
CP1XX	Модуль центрального процессора на базе одноплатного компьютера
PS101	Модуль электропитания подсистемы Процессора от сети 24 В DC
PS102	Модуль электропитания подсистемы Процессора от сети 24 В DC со встроенным аппаратным «арбитром» для дублирования CP1XX
CM101	Коммуникационный модуль связи по шине INEL (мастер)

Модули процессора конструктивно объединяются и электрически соединяются в крейте CA12X.

Существует 3 варианта исполнения Процессора в крейте CA12X:

- дублированный Процессор на базе двух одиночных, работающих с одной и той же технологической программой. Набор модулей для подключения контроллерных шин идентичен для каждого Процессора;
- два независимых одиночных Процессора, работающих каждый со своей техпрограммой и своей конфигурацией контроллерных шин;
- одиночный Процессор, работающий со своей конфигурацией контроллерных шин, при этом вторая половина крейта не используется.

Для организации контроллерных шин каждого Процессора в крейте предназначены три посадочных места, в любое из которых может устанавливаться модуль CM101. Для дублированного исполнения Процессора необходимо использовать одинаковый набор шин основного и резервного Процессоров.

На рисунках 4 и 6 показан вариант компоновки для дублированных Процессоров. Номерами обозначены десять посадочных мест для модулей в крейте:

- для CM101 предназначены места 1, 2 и 3 для 1-го Процессора и 6, 7, 8 для 2-го Процессора;
- для CP1XX предназначено место 4 для 1-го Процессора и место 9 для 2-го Процессора;
- для PS101 предназначено место 5 для питания 1-ого Процессора, для PS102 предназначено место 10 для питания 2-го Процессора. Модуль PS102 выполняет функцию «арбитра» (определяет активный Процессор), обязателен для организации дублирования Процессоров и устанавливается всегда только на 10-е посадочное место.

При использовании модификаций процессорных модулей с поддержкой Modbus RTU (исполнения CP102/CP114) посадочные места 3 и 8 перекрываются лицевой панелью с портами RS-485 соответствующих модулей. Пример такой компоновки крейта CA12X с процессорными модулями модификации CP114 представлен на рисунке 6.

На рисунке 5 показан вариант компоновки для двух независимых одиночных Процессоров.

Типы и позиционные обозначения модулей в крейте CP12X для двух одиночных Процессоров такие же, как при дублированном исполнении Процессоров, но с небольшим отличием – на 10-м месте вместо модуля PS102 необходимо устанавливать модуль PS101, так же

как на 5-м посадочном месте. PS101 не выполняет функцию «арбитра» и нужен только для питания процессорных модулей.

Конфигурация шин (модулей CM101) для каждого из одиночных Процессоров (в отличие от дублированного исполнения) является независимой.

При необходимости использования только одного одиночного Процессора в крейте CP12X незадействованная половина крейта закрывается соответствующими заглушками модулей (ZCA11 и ZCA12) согласно Приложению А.

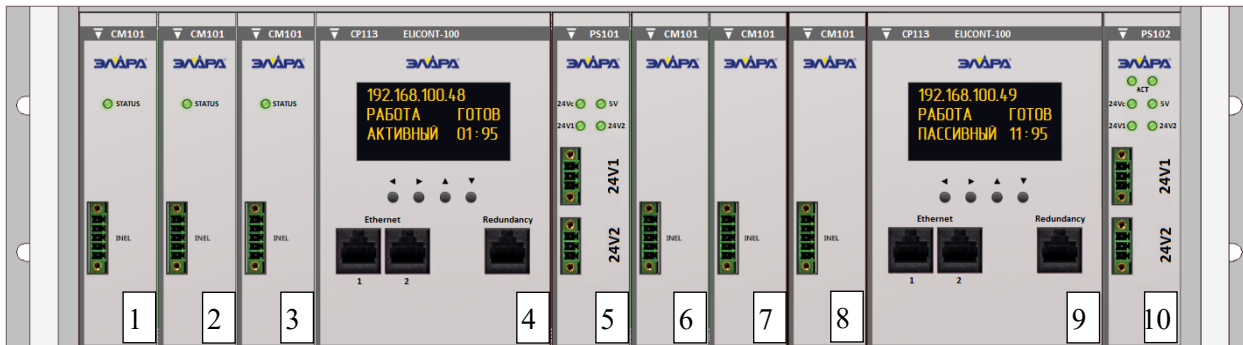


Рисунок 4 - Проектная компоновка крейта CA12X Контроллера «EI-100» с дублированными процессорными модулями CP113

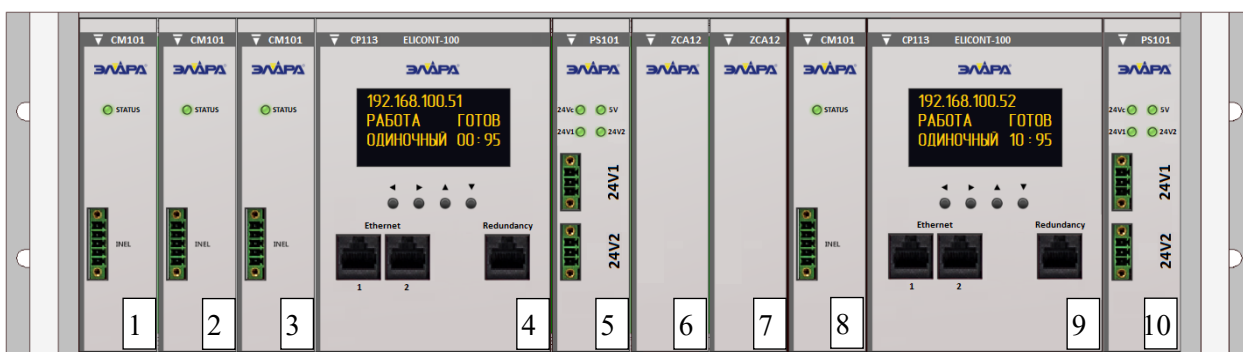


Рисунок 5 - Проектная компоновка крейта CA12X Контроллера «EI-100» с двумя независимыми одиночными процессорными модулями CP113

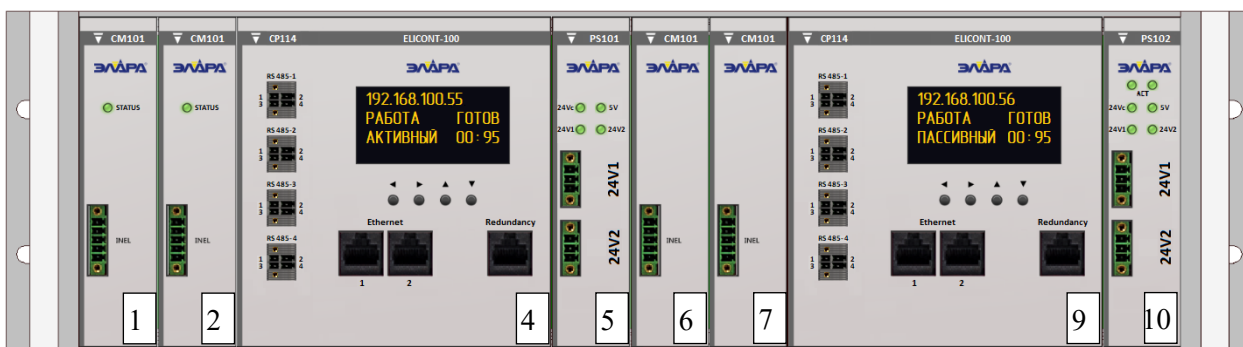


Рисунок 6 - Проектная компоновка крейта CA12X Контроллера «EI-100» с дублированными процессорными модулями CP114

Обмен между модулями процессора (CP101/CP102/CP113/CP114) внутри дублированной пары осуществляется по портам типа 100BASE-TX «Redundancy» через патч-корд Ethernet (Cat 5 и выше).

2.3 Компоновка крейта расширения УСО

Процессор с помощью модулей УСО принимает по физическим линиям связи сигналы от датчиков объекта управления и выдает команды на его исполнительные устройства. Типы датчиков и нагрузок, с которыми работает Контроллер «ЕI-100», типы и диапазоны их сигналов приведены в таблице 15 настоящего РЭ.

Все модули УСО являются интеллектуальными аппаратно-программными устройствами.

Проектная компоновка модулей УСО для каждого Контроллера «ЕI-100» производится индивидуально и определяется количеством и типами каналов его связей с объектом управления. При этом весь объем модулей УСО, связанных с Процессором, разбивается на блоки. В состав каждого блока входит модуль IM101 для подключения к контроллерной шине INEL. Тем самым обеспечивается информационный доступ процессора к каналам модулей УСО. Физически шина INEL между модулем SM101 и модулями IM101 реализуется соединением интерфейсных разъёмов модулей кабелем Belden 8133 или его аналогами. На последнем модуле IM101 в конце шины INEL на стандартный интерфейсный разъём необходимо устанавливать терминатор шины INEL (TAI02) для согласования линии связи. Схемы подключения крейтов УСО к коммуникационному модулю процессора представлены в документе «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.016 РЭ1».

Каждый блок модулей УСО комплектуется исходя из выбора типа исполнения Процессора (одиночный/резервированный) и количества сигналов (необходимости крейтов расширения).

В крейте одиночного Процессора (базовом исполнении Процессора) модули УСО входят в его состав. При необходимости возможно подключать крейты расширения УСО.

При использовании крейта дублированного Процессора модули УСО подключаются к нему только при помощи крейта расширения.

Модули Контроллера «ЕI-100», комплектуемые в крейте CA10X расширения УСО, приведены в таблице 3.

Компоновка модулей УСО для конкретного Процессора подразумевает выбор:

- варианта распределения модулей УСО по крейтам. В каждом крейте для модулей УСО имеется 15 посадочных мест, любой модуль можно установить в любое место, но с учётом ограничений, указанных в таблице 4;

- количества модулей IM101 в каждом крейте в зависимости от того, какому Процессору, резервированному или одиночному, принадлежат комплектуемые крейты. Если Процессор резервированный – необходимы два модуля IM101 (дублирование шины INEL), иначе – один.

Таблица 3 - Перечень модулей для компоновки крейта CA10X расширения УСО

Наименование модуля	Функциональное назначение
IM101	Модуль интерфейсный связи по шине INEL (слейв) со встроенным блоком электропитания подсистемы УСО от сети 24 В DC
AI101	Модуль аналоговых входов для сбора нормированных сигналов постоянного тока и напряжения, 8 каналов
AI102	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар, 8 каналов
AI104	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар, 4 канала, гальваническая изоляция 2,5 кВ
DI101	Модуль дискретных входов, 16 каналов
FM101	Модуль контроля оборотов, 1 канал
AO101	Модуль аналоговых выходов, 4 канала
DO102	Модуль дискретных выходов, 16 каналов
DO101	Модуль импульсных выходов, 8 каналов
SM101	Модуль диагностики шкафа, 3хAI, 6хDI, 3хDO
Примечание – При компоновке крейта расширения УСО необходимо учитывать ограничения, приведённые в таблице 4 настоящего РЭ	

На рисунке 7 показан пример компоновки крейта расширения УСО для резервированного Процессора (с резервированной шиной INEL).

Номерами обозначены посадочные места модулей IM101 (1-е и 2-е для связи с каждым Процессором из дублированной пары) и места для модулей УСО (с 3-го по 17-е). При этом между модулями УСО не должно быть пропусков, чтобы все модули при включении получили свою конфигурацию на шине (данный принцип справедлив также для базового крейта CA11X).



Рисунок 7 - Проектная компоновка крейта CA10X расширения УСО для резервированного исполнения Процессора

В случае компоновки крейта расширения для одиночного Процессора модуль IM101 устанавливается на 2-ое посадочное место (1-е посадочное место не используется).

Все модули крейта CA10X имеют лицевую панель шириной 4НР. На лицевой панели модуля имеется светодиодная индикация с выводом информации, сформированной средствами его внутренней самодиагностики. Состояние индикации в различных режимах работы модулей описаны в п. 3.2.2 настоящего РЭ.

ВНИМАНИЕ: ПРИ КОМПОНОВКЕ МОДУЛЕЙ УСО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАКЛАДЫВАЕМЫЕ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ УСО В КРЕЙТЕ. КРЕЙТ РАСШИРЕНИЯ ДОПУСКАЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ ДО 15 МОДУЛЕЙ УСО РАЗНОГО ТИПА, НО СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧИТАЕМЫХ ДАННЫХ ИЗ УСТАНОВЛЕННЫХ МОДУЛЕЙ УСО НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 250 БАЙТ, И СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЫВАЕМЫХ ДАННЫХ В УСТАНОВЛЕННЫЕ МОДУЛИ УСО НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 250 БАЙТ. РАЗМЕРЫ ЧИТАЕМЫХ И ЗАПИСЫВАЕМЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МОДУЛЕЙ УСО ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 4. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАПРИМЕР, МОДУЛЕЙ AI В ОДНОМ КРЕЙТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ 12 ШТ.

К ОДНОЙ КОНТРОЛЛЕРНОЙ ШИНЕ INEL МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ДО 12 НАБОРОВ (КРЕЙТОВ) МОДУЛЕЙ УСО, НО ОДНОВРЕМЕННО К ТРЕМ ШИНАМ – НЕ БОЛЕЕ 25 КРЕЙТОВ С МОДУЛЯМИ УСО. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ОДНОГО СЕГМЕНТА ШИНЫ INEL НА БАЗЕ ИНТЕРФЕЙСНОГО КАБЕЛЯ СТАНДАРТА RS-485 СОСТАВЛЯЕТ 400 МЕТРОВ. СКОРОСТЬ, С КОТОРОЙ РАБОТАЕТ ШИНА INEL, НАСТРАИВАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 500 КБИТ/С ДО 10 МБИТ/С ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ДЛИНЕ ЛИНИИ СВЯЗИ. СООТНОШЕНИЕ СКОРОСТИ ОБМЕНА И ДЛИНЫ ЛИНИИ СВЯЗИ ПРИВЕДЕНО В ТАБЛИЦЕ 5.

Таблица 4 – Размер данных и ограничения при компоновке модулей УСО

Наименование модуля	Читаемые данные	Записываемые данные
	Длина, байт	Длина, байт
AI101	20	12
AI102	20	12
AI104	20	12
DI101	6	4
FM101	22	8
AO101	4	10
DO101	4	32
DO102	4	4
SM101	12	2
Примечания 1 Между модулями в установочном крейте не должно быть пропусков. 2 В одном крейте допускается установка не более двух модулей FM101. 3 Если в проектной компоновке УСО после модуля FM101 используются другие модули, то следом за FM101 должен быть установлен сначала модуль DO102, а после модули любых типов. 4 Модуль SM101 рекомендуется устанавливать последним в наборе модулей УСО		

Таблица 5 – Соотношение скорости обмена и длины шины INEL

Скорость, Кбит/с	Максимальная длина шины, м
10000	5
2400	50
1000	200
500	400

2.4 Полевые адаптеры для модулей УСО

Контроллер «EI-100» имеет кросс-средства в виде полевых адаптеров (далее – ПА) для подключения сигналов от объекта управления к модулям УСО. Некоторые ПА содержат компоненты, согласующие электрические параметры УСО и полевых устройств.

ПА специализированными кабельными соединителями подключаются к модулям УСО (к разъемам модулей УСО на лицевых панелях).

В таблице 6 приведен перечень сигналов в каналах ввода-вывода Контроллера «EI-100» и сочетания ПА и модулей УСО, обеспечивающие реализацию этих каналов.

Каналы дискретного ввода-вывода имеют светодиодную индикацию состояний на соответствующих ПА (логический «0» - индикатор погашен, логическая «1» - индикатор горит).

Полевые адаптеры, в которых предусмотрено питание 24 В, имеют зеленый индикатор, показывающий наличие на полевом адаптере напряжения 24 В.

Схемы подключения цепей полевых кабелей к ПА для организации каналов ввода-вывода Контроллера «EI-100» приведены в документе «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.016 РЭ1».

Таблица 6 - Типы модулей УСО и ПА, обеспечивающих работу каналов ввода-вывода

Тип канала	Тип сигнала в канале	Тип ПА	Сигнал на выходе ПА	Тип кабеля связи ПА-УСО	Тип модуля УСО	Кол. каналов	Гальваническое разделение
Аналоговый ввод	Унифицированный токовый (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с питанием датчиков от Контроллера «EI-100» или с автономным питанием	TAA21	$U_{\text{ВЫХ}}[B]=I_{\text{ВХ}}[mA]*50 \text{ Ом}$	CBT80	AI101	8	Индивидуальное
	Унифицированный токовый (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА с внешним питанием датчиков	TAA20	$U_{\text{ВЫХ}}[B]=I_{\text{ВХ}}[mA]*50 \text{ Ом}$				
	Напряжение (0-10) В	TAA10	$U_{\text{ВЫХ}}=0,1U_{\text{ВХ}}$				
	Напряжение (0-50) мВ	TAA30	$U_{\text{ВЫХ}}=U_{\text{ВХ}}$	CBT40	AI102		
	Сигналы от термопар		$U_{\text{ВЫХ}}=U_{\text{ВХ}}$	CBT30/ CBT40			
	Сигналы от термосопротивлений при 3-х или 4-х проводном подключении						
	Сигналы от термосопротивлений, термопар, напряжение (0-50) мВ (с повышенным напряжением гальванической развязки)	TAA31	$U_{\text{ВЫХ}}=U_{\text{ВХ}}$	CBT60	AI104	4	
Дискретный ввод	$\sim \neq 24 \text{ В}$ с контролем или без контроля линии связи	TAD24	$U_{\text{ВЫХ}}=U_{\text{ВХ}}$	CBT20	DI101	16	Групповое по 8 каналов
	$\sim \neq 220 \text{ В}$ с контролем или без контроля линии связи	TAD23	$U_{\text{ВЫХ}}=0,11U_{\text{ВХ}}$				
	$\neq 220 \text{ В}$ с контролем или без контроля линии связи	TAD22	Пороговые значения «1» / «0» (+/-10) % в соответствии с таблицей 18 настоящего РЭ				CBT70
	$\sim \neq 220 \text{ В}$ без контроля линии связи	TAD25	Контакт реле				
	$\neq 24 \text{ В}$ без контроля линии связи	TAD26	Контакт реле				
	Импульсный ввод	Сигналы 24 В от датчика частоты	TAF01, TAF13	Импульс 24 В			CBT10
Аналоговый вывод	Унифицированный токовый сигнал (4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА	TAA50	$I_{\text{ВЫХ}}=I_{\text{ВХ}}$	CBT80	AO101	4	
Дискретный вывод	Релейный сигнал (5-220) В	TAD50	Контакт реле	CBT70	DO102	16	
Импульсный вывод	Импульсы 24 В «больше/меньше»	TAU02	$U_{\text{ВЫХ}}=U_{\text{ВХ}}$	CBT20	DO101	8	Индивидуальное

2.5 Организация электропитания Контроллера «EI-100»

2.5.1 Типы вводов электропитания Контроллера «EI-100»

Источником электропитания Контроллера «EI-100» (скомпонованных крейтов с Процессором, модулями УСО и полевых адаптеров) является вторичное напряжение 24 В постоянного тока.

В качестве источников вторичного электропитания применяются один или несколько стандартных блоков питания (БП) $\sim$ /= 220 В (по входу) и =24 В (на выходе БП). В зависимости от требований по электропитанию и масштаба системы в минимальном варианте может использоваться один БП на весь Контроллер «EI-100». В типовом варианте применяются резервированные блоки питания. При этом одна пара резервированных блоков питания применяется для электропитания Процессора и модулей УСО, а другая пара резервированных блоков питания применяется для питания ПА и нагрузок.

Первичная сеть электропитания стандартных БП может быть стандартной промышленной однофазной сетью переменного тока с номинальной частотой (50 $\pm$ 0,4) Гц и напряжением от 185 до 264 В или сетью постоянного тока с напряжением от 120 до 370 В.

Для подключения первичного электропитания к БП используется блок коммутации питания (PWD01), содержащий выключатели и предохранители.

Резервирование вторичного напряжения =24 В обеспечивается методом объединения выходов двух БП через диодную развязку на модулях PS101/PS102 для питания Процессоров и на модулях IM101 для питания модулей УСО. Типы вводов питания представлены в таблице 7.

Для подключения напряжения вторичного электропитания =24 В к ПА используются блоки распределения питания (PWD04), распределяющие цепи питания на группы. При этом каждая группа гальванически отвязана от остальных групп и имеет свои предохранители и индикаторы наличия электропитания.

Кроме основных питающих сетей в Контроллере «EI-100» имеется возможность использования сервисной сети 220 В переменного тока. Она может использоваться для питания вспомогательных элементов Контроллера – вентилятора, сервисной розетки $\sim$ 220 В, если эти элементы предусмотрены конструктивом (шкафом, каркасом), в котором размещается Контроллер. Для подключения сервисной сети используется специальный вход на PWD01.

Таблица 7 – Типы ввода электропитания Контроллера «EI-100»

Модуль	Количество входов	Входное напряжение постоянного тока, В	Выходное напряжение постоянного тока, В	Назначение
PS101	2	24	5	Питание Процессора
PS102				Питание Процессора. Встроенный аппаратный «арбитр» для дублирования CP1XX
IM101				Питание модулей УСО

2.5.2 Пример организации электропитания Контроллера «EI-100»

Структурная схема одного из вариантов организации электропитания Контроллера «EI-100» (для исполнения с дублированными процессорными модулями) показана на рисунке 8.

На структурной схеме показаны:

- блок коммутации питания PWD01, имеющий выключатели и предохранители для трех первичных сетей питания: основной, резервной и сервисной;

- основной (БП осн.) и резервный (БП рез.) блоки главной вторичной сети =24 В, которая питает модули PS101/PS102 Процессоров и модули IM101 блоков УСО, где имеются диодные развязки и конвертеры =24/=5 В. Эти модули обеспечивают электропитанием =5 В модули Процессора и модули УСО;

– основной (БП осн.) и резервный (БП рез.) блоки дополнительной вторичной сети =24 В, которая питает блоки PWD04. Каждый PWD04 имеет 4 группы контактов для подключения ПА. Каждая группа имеет предохранитель и индикатор выходного напряжения. Каждая группа обеспечивает ПА электропитанием с током до 1,5 А (номинал предохранителя может быть выбран другим, исходя из требований конкретного проекта). Подключение электропитания между отдельными ПА рекомендуется делать закольцованным шлейфом, как показано на рисунке 8.

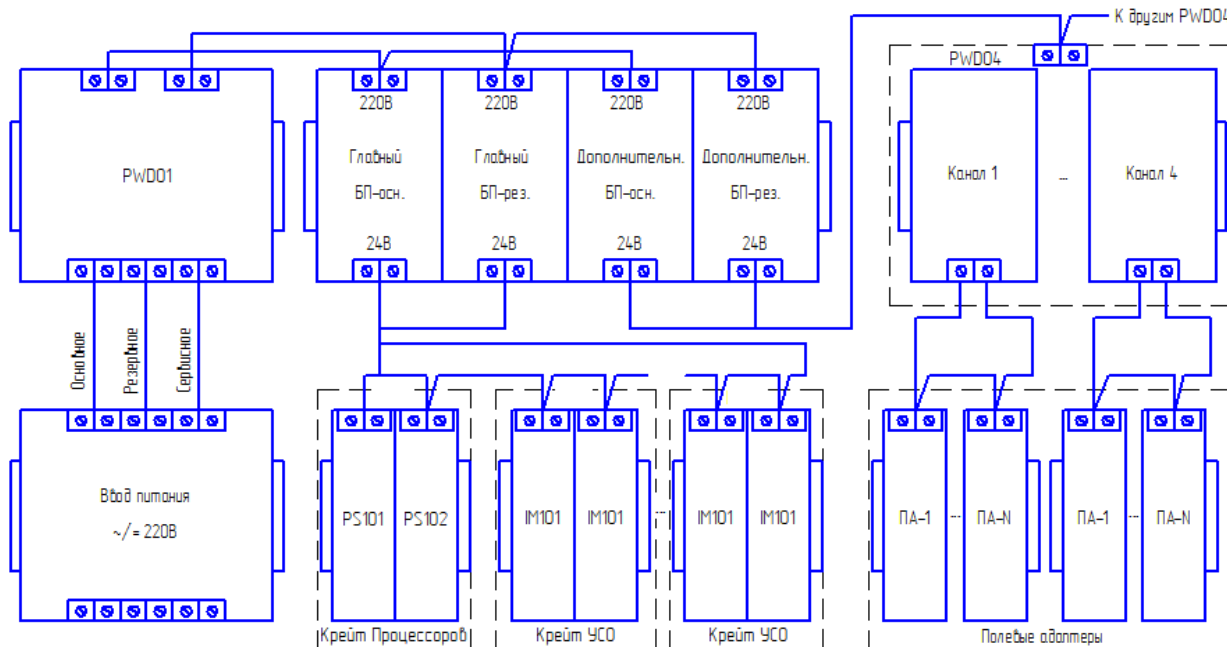


Рисунок 8 - Структурная схема организации питания Контроллера «ЕІ-100»

PWD04 размещаются в шкафу (установочном каркасе) на DIN-рейках. Количество PWD04 в составе одного контроллера определяется проектной компоновкой Контроллера «ЕІ-100».

Выходное напряжение PWD04 может использоваться не только для питания ПА, но и для питания других нагрузок, рассчитанных на напряжение 24 В (реле и т.п.).

В качестве блоков формирования вторичного электропитания =24 В Контроллера «ЕІ-100» применяются стандартные блоки питания с номинальной мощностью, выбираемой исходя из суммарной нагрузки, рассчитанной под конкретный проект. Потребляемая мощность элементов Контроллера представлена в таблице 20.

При работе Контроллера «ЕІ-100» с резервированной системой электропитания допустимы любые перерывы питания по одному из двух питающих фидеров.

PWD04 имеет индикаторы, показывающие наличие основного и резервного напряжения =24 В, а также индикаторы на каждой секции, показывающие наличие напряжения =24 В после предохранителя.

ВНИМАНИЕ: ПРИ ДУБЛИРОВАННОМ ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЛОКОВ ПЕРВИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА НЕОБХОДИМО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ИХ ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НОМИНАЛЬНОГО =24 В ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОНИ ОТЛИЧАЛИСЬ ОТ НЕГО НА ВЕЛИЧИНУ (0,3 - 0,5) В. ПРИЧЕМ НАПРЯЖЕНИЕ ОСНОВНОГО БП ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО НА УКАЗАННУЮ ВЕЛИЧИНУ, А НАПРЯЖЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО БП ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ НОМИНАЛЬНОГО НА ЭТУ ЖЕ ВЕЛИЧИНУ.

В этом случае при штатной работе двух исправных блоков потребляемый ток нагрузки будет отбираться от основного БП, а резервный БП получит нагрузку в случае отказа основного БП (или уменьшения его выходного напряжения на величину больше 1 В).

Это правило распространяется и на резервированное электропитание полевых адаптеров.

2.6 Компонировка Контроллера «EI-100» в корпусе шкафа

В зависимости от требований проекта Контроллер «EI-100» может быть размещен в корпусе шкафа или в любом другом виде установочного каркаса.

Корпус шкафа предназначен для конструктивного размещения и электрического объединения элементов контроллера и проектного оборудования:

- крейта Процессора;
- крейтов расширения модулей УСО;
- полевых адаптеров ПА на DIN-рейках;
- блоков системы электропитания на DIN-рейках;
- кроссовых кабельных соединителей для соединения выходов ПА с входами модулей УСО;
- датчиков для измерения температуры компенсации холодного спая;
- специальных блоков и реле при проектной необходимости;
- элементов для подключения цепей защитного и экранного заземления.

Если для какого-либо Контроллера «EI-100» количество его крейтов расширения УСО превышает возможности одного шкафа, то этот Контроллер «EI-100» размещается в нескольких шкафах: в одном базовом шкафу и в нескольких шкафах расширения. При этом в базовом шкафу размещается Процессор и часть крейтов с УСО, а в шкафах расширения остальные крейты УСО. Каждый шкаф имеет свою систему электропитания.

Шкафы расширения могут размещаться рядом с базовым шкафом или на значительном расстоянии от него. В первом случае может использоваться контроллерная шина, общая для базового шкафа и шкафа расширения. Во втором случае крейты УСО базового шкафа и крейты УСО шкафов расширения рекомендуется подключать к разным шинам, настроенным на разную частоту. Параметры шины INEL, которые необходимо учитывать при её конфигурировании, приведены в пункте 2.3 настоящего РЭ.

2.6.1 Требования к шкафным изделиям при их применении с Контроллером «EI-100»

Для компоновки Контроллера «EI-100» могут применяться шкафные изделия различных типоразмеров и с различными требованиями по механическим и техническим характеристикам.

При выборе шкафа обязательным условием является возможность крепления элементов Контроллера «EI-100» в шкафу, а также соблюдение следующих требований:

- степень защиты шкафа от доступа к опасным частям, от проникновения пыли и воды (ГОСТ 14254-2015) должна выбираться исходя из требований к условиям эксплуатации Контроллера «EI-100»;
- шкаф должен иметь болт защитного заземления, обозначенный знаком заземления по ГОСТ 21130-75. Сопротивление между болтом защитного заземления и любой металлической частью шкафа не должно превышать 0,1 Ом;
- каждый шкаф должен быть заземлен проводом сечением не менее 4 мм²;
- в шкафу должны быть предусмотрены элементы для заземления экранов кабелей и защитного заземления шкафа. С целью присоединения к РЕ-проводнику системы TN_S для дополнительного уравнивания потенциалов по боковым сторонам шкафа должны быть размещены две медные шины длиной 1 м и сечением не менее 45 мм² каждая. К шинам должны быть присоединены все одновременно доступные для прикосновения открытые проводящие части шкафа;
- в шкафу должно быть предусмотрено место для организации кабельных каналов;
- в шкафу должна быть система вентиляции или кондиционирования.

2.7 Возможности проектного резервирования Контроллера «EI-100»

Контроллер «EI-100» относится к классу систем с распределенным резервированием. Это означает, что в зависимости от «важности» тех или иных автоматизируемых процессов может использоваться резервирование следующих средств Контроллера «EI-100»:

- резервирование Процессора;
- резервирование контроллерной шины INEL (см. пункт 2.3);
- резервирование отдельных каналов ввода-вывода УСО и соответствующих ПА;
- резервирование средств подключения к системной информационной сети Ethernet;
- резервирование питания (см. пункт 2.5).

Указанные варианты резервирования можно использовать в любой комбинации для наиболее ответственных технологических операций управления в составе АСУ ТП (противоаварийные защиты, блокировки и т.д.) с целью повышения функциональной надежности.

2.7.1 Резервирование Процессора

При резервировании Процессора методом его дублирования два одиночных процессора работают в паре, параллельно, с одной и той же техпрограммой в реальном времени с одинаковым временем цикла. При этом один Процессор активен, другой пассивен. Активный Процессор читает информацию от входных модулей УСО и записывает информацию в выходные модули УСО для выдачи ее объекту управления. Пассивный процессор только читает информацию от входных модулей УСО.

Помимо информации как активный, так и пассивный Процессоры, записывают в УСО свой статус (активный или пассивный) и читают из модулей УСО информацию об их статусе.

Процессор содержит средства самодиагностики, которые приписывают диагностированным ошибкам различный уровень отказа. Если отказы имеются в обоих Процессорах дублированной пары, активным становится Процессор с меньшим уровнем отказа.

Выбор активного процессора по результатам сравнения уровней отказов осуществляет специализированный узел «арбитр», реализованный в модуле PS102. На основании сигналов готовности, формируемых основным и резервным Процессорами, он решает, какой процессор будет активным (если Процессор готов управлять, он в каждом цикле выставляет «арбитражу» признак своей готовности).

Каждый Процессор дублированной пары выводит на табло, размещенное на лицевой панели его модуля СР1ХХ, информацию о своем состоянии (пассивен/активен).

В нормальных условиях активный и пассивный Процессоры обмениваются друг с другом своими состояниями. Активный сравнивает собственный уровень отказа с уровнем отказа пассивного и, если он превышает уровень отказа пассивного дольше программного тайм-аута, снимает сигнал готовности на входе узла «арбитр». В результате «арбитр» устанавливает режим активности ранее пассивному Процессору (если у него выставлен признак готовности), и в результате ранее активный Процессор становится пассивным, а пассивный – активным¹⁾. Для выполнения требований безударности переключения в процессе работы пассивный Процессор один раз в начале цикла синхронизирует свое состояние с активным Процессором. Для синхронизации Процессоры информационно объединены по отдельному выделенному каналу связи с помощью специального сетевого кабеля, подключенного к разъемам «Redundancy».

Активный Процессор в цикле своей работы помимо получения информации об уровне отказа пассивного также получает информацию об идентификаторе его технологической программы. Активный Процессор посылает пассивному технологическую программу, если обнаружит ее несоответствие в пассивном. Технологическая программа передается от активного Процессора к пассивному в следующих случаях:

¹⁾ Время переключения варьируется в зависимости от критичности ошибки, вызывающей переключение активности, и составляет от 6 мс до 1500 мс. Минимальное время переключения обусловлено ошибками, связанными с пропаданием питания или критическими отказами в подсистеме ядра Процессора. Максимальное время переключения обусловлено ошибками, не влияющими на общую работоспособность системы, например, ошибка синхронизации времени или отказ сетевого интерфейса.

- если у пассивного Процессора технологическая программа отсутствует, сбита или не соответствует технологической программе активного;
- если в активный Процессор загружается новая технологическая программа.

Если технологические программы в активном и пассивном Процессорах совпадают, активный посылает оперативные данные пассивному. При этом все передаваемые данные делятся на две группы:

- периодически синхронизируемые;
- синхронизируемые по изменению.

Данные первой группы посылаются пассивному Процессору в каждом цикле того потока, в котором они обновляются. Максимальный период передачи периодически синхронизируемых данных не превышает трех циклов потока активного Процессора. В случае превышения указанного времени пассивный Процессор фиксирует ошибку устаревания данных и повышает свой уровень отказа.

Данные второй группы обновляются только в том случае, если в них произошли какие-то изменения. На их передачу от активного Процессора пассивному не накладываются ограничения по времени. При нормальных условиях работы данные второй группы будут переданы пассивному Процессору и, при необходимости, еще раз повторены. Изменить данные второй группы можно только средствами САПР, поэтому описанная процедура будет сравнительно редкой.

2.7.2 Резервирование отдельных каналов модулей УСО

В тех случаях, когда отдельные каналы выполняют особо важные функции, дополнительно к резервированию процессора резервируются отдельные каналы модулей УСО. При этом возможность резервирования каналов модулей УСО не зависит от того, резервируется или нет Процессор.

Вопрос сравнения полученных входных сигналов и распараллеливания выходных команд решается на проектном уровне.

Если УСО резервируются вместе с датчиками и нагрузками, то с точки зрения подключения внешних цепей эта ситуация ничем не отличается от подключения одиночных УСО. Если входные УСО дублируются без дублирования датчиков, а выходные УСО дублируются и при этом работают на общую нагрузку, то используются указанные на рисунке 9 схемы подключения.

На рисунке 9а) показан вариант, когда датчик не резервируется, а входные каналы УСО дублируются. На рисунке 9б) представлен полный вариант, обычно применяемый в схемах защиты. Здесь аналоговые датчики и входы троированы, а дискретные выходы дублируются.

Как при дублировании, так и при троировании входных каналов результирующий сигнал выделяется с помощью специальных библиотечных алгоритмов «Ввод аналоговый резервированный» и «Ввод дискретный резервированный».

Для дублирования дискретных выходов обычно используется схема «монтажное ИЛИ».

Аналоговые выходы по такой схеме включать нельзя, для их резервирования необходимо использовать плату-переключатель DAO-21 из номенклатуры аппаратных средств контроллеров Elicont.

При дублировании или троировании каналов УСО соответствующие модули рекомендуется размещать в разных крейтах. Тогда каналы останутся в рабочем состоянии не только при отказе модулей УСО, но и при отказе интерфейсного модуля IM101.

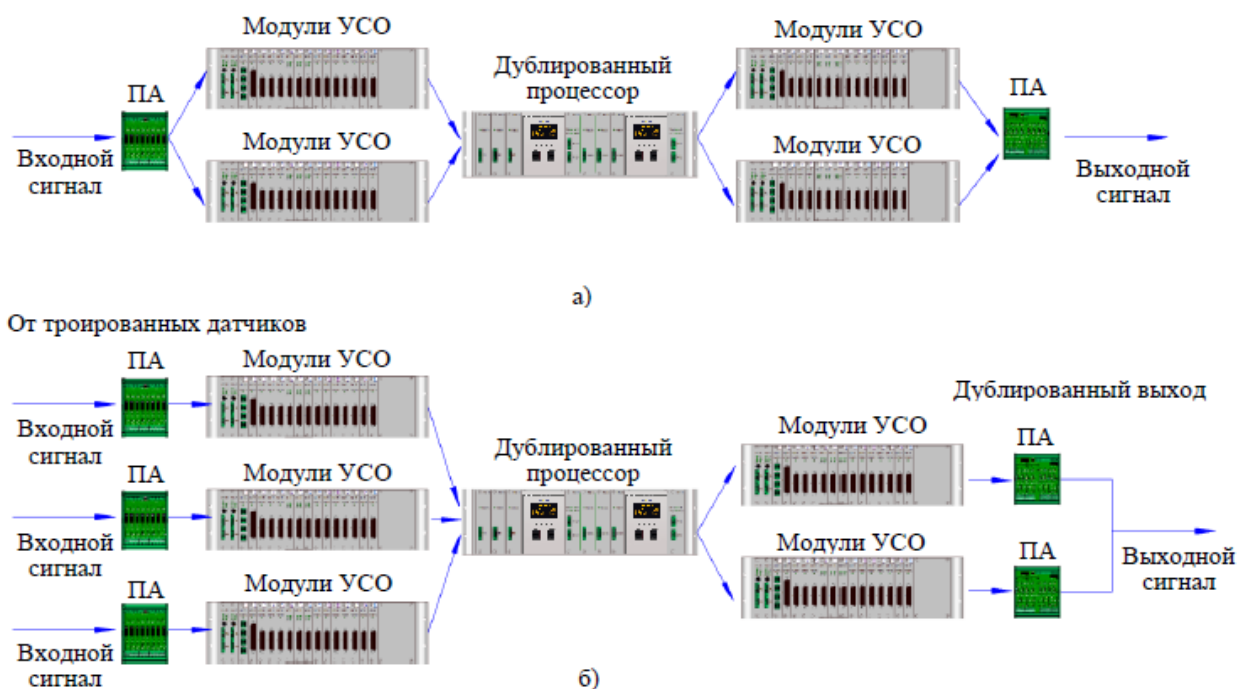


Рисунок 9 - Варианты резервирования каналов ввода-вывода

2.7.3 Резервирование средств подключения к системной информационной сети

Каждый Контроллер «EI-100» может подключаться к системной сети Ethernet по одиночной или дублированной линии.

2.8 Интеграция Контроллера «EI-100» с подсистемой ввода-вывода Контроллера «EI-200»

Контроллер «EI-100», как в одиночном, так и в дублированном исполнении процессорного модуля, имеет средства, обеспечивающие его подключение и совместную работу с крейтами расширения модулей УСО контроллера Elicont-200 (АДИГ.421457.012).

При необходимости использования подсистемы ввода-вывода Контроллера «EI-200» в сочетании с дублированным исполнением процессора Контроллера «EI-100» интеграция производится путём сопряжения крейтов CA20X расширения УСО Контроллера «EI-200» с крейтом дублированного Процессора CA12X Контроллера «EI-100» (при использовании дублированных процессорных модулей шина INEL также дублируется). В крейт расширения CA20X устанавливаются два модуля IM201 (либо IM202), а подключение интерфейсных кабелей INEL осуществляется к модулям CM101 крейта CA12X Контроллера «EI-100». Схемы подключения интерфейсных кабелей INEL и принцип конфигурирования крейтов CA20X при этом соответствуют схемам подключения интерфейсных кабелей INEL и принципам конфигурирования Контроллера «EI-100» (см. документ «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.016 РЭ1»).

В случае применения подсистемы ввода-вывода Контроллера «EI-200» в сочетании с одиночным исполнением процессора Контроллера «EI-100» можно использовать крейты CA12X и CA11X. Организация связи между одиночными процессорными модулями «EI-100» и станцией ввода-вывода «EI-200» полностью повторяет правила, описанные для подключения станций ввода-вывода «EI-100». Следует также помнить, что при подключении крейта CA20X к одиночному процессорному модулю «EI-100», коммуникационный модуль IM201 (либо IM202) всегда устанавливается на посадочное место 2. Посадочное место 1 при этом не используется.

Характеристики контроллера, относящиеся к подсистеме ввода-вывода на базе крейтов расширения модулей УСО CA20X, соответствуют требованиям, изложенным в документе «Контроллеры программируемые Elicont-200. Технические условия. АДИГ.421457.012 ТУ».

3 Работа проектно-скомпонованного Контроллера «ЕI-100»

3.1 Функциональные задачи Контроллера «ЕI-100» в составе АСУ ТП

В общем виде каждый проектно-скомпонованный Контроллер «ЕI-100» в составе распределенной АСУ ТП выполняет следующие функции:

- сбор данных о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования с помощью фирменных модулей связи с объектом управления (модулей УСО) или по каналам связи с отдельными устройствами других фирм, поддерживающими интеграцию со спецификацией протоколов Контроллера «ЕI-100»;
- обработку принятой информации;
- выполнение задач автоматического управления и регулирования, пуска и останова оборудования, логико-командного управления, аварийного отключения, блокировок, противоаварийных защит;
- реализацию управляющих воздействий на объект управления;
- информационную связь со средствами представления информации в соответствии со стандартом Ethernet по протоколу TCP/IP с использованием спецификации OPC UA.

Алгоритмическая обработка сигналов предусматривает решение следующих задач:

- статическая и динамическая обработка аналоговых сигналов;
- автоматическое регулирование – локальное, каскадное, многосвязное, адаптивное (в том числе регулирование частоты и мощности исполнительных устройств);
- дискретное управление;
- аналоговое управление;
- цифровое управление;
- логическое шаговое управление;
- блокировки;
- противоаварийные защиты (в том числе защиты по повышению частоты).

Сигналы, полученные в результате алгоритмической обработки, могут использоваться не только для формирования выходных команд, но и передаваться другим контроллерам для последующей обработки.

Контроллер «ЕI-100» может обмениваться информацией с АРМ, получать от АРМ команды ручного управления и выполнять их, выдавать АРМ информацию о состоянии своих алгоритмов и регистрировать эту информацию в архиве.

Контроллер «ЕI-100» выполняет вышеперечисленные задачи под управлением пользовательской технологической программы, которая подготавливается средствами САПР из состава фирменного ПО. Программа состоит из множества алгоритмов, которые выбираются из библиотеки алгоритмов (библиотека входит в состав фирменного ПО) и соединяются друг с другом (конфигурируются) в соответствии с требованиями проекта автоматизации.

Алгоритмы технологической программы выполняются циклически в потоках. В каждом процессоре может быть задано до трех потоков. Время цикла $T_{ц}$ каждого потока задается пользователем, причем для каждого потока может быть задано свое время цикла. Это позволяет в рамках одного контроллера на фоне объемной задачи, для которой установлено относительно большое время цикла, выполнять компактную задачу с малым временем цикла, требующую высокого быстродействия. В частном случае все алгоритмы могут помещаться в один поток и выполняться с общим временем цикла.

Опрос УСО также выполняется циклически, но, в отличие от потоков в техпрограмме, для УСО время опроса $T_{оп}$ не задается, а устанавливается автоматически и зависит от числа блоков (крейтов) с модулями УСО, подключенных к конкретной внутренней шине Контроллера «ЕI-100» и от заданной частоты шины. Это позволяет к отдельным шинам подключить большое число модулей УСО, каналы которых не критичны к времени опроса, а к другим – сравнительно небольшое число модулей УСО, обеспечив для них малое время опроса.

3.2 Диагностические средства Контроллера «EI-100»

3.2.1 Самодиагностика Процессора и уровни отказов

Процессор состоит из нескольких подсистем, каждая из которых может находиться в одном из состояний:

- исправна;
- частичный отказ;
- полная неработоспособность.

Для целей автоматической диагностики отказов и принятия решения о переходе на резервный Процессор (для исполнения Контроллера «EI-100» с дублированными процессорными модулями) Ядро программы рассчитывает интегральный уровень отказа системы.

В таблице 8 перечислены подсистемы Процессора и указаны уровни формируемых ими отказов. Чем больше начальное значение диапазона уровней отказов подсистемы, тем выше её ранг, и тем более серьезными могут стать последствия отказа данной подсистемы.

Таблица 8 - Подсистемы Процессора и уровни отказа

Название подсистемы	Уровни отказа
Подсистема синхронизации времени	01 – 04
Сетевая подсистема	05 – 19
Подсистема связи с объектом	20 – 79
Подсистема выполнения технологической программы	80 – 89
Ядро	90 – 99
Подсистема обслуживания лицевой панели	Подсистема не влияет на интегральный уровень отказа
Подсистема связи с дублером	
Подсистема ошибок и событий	
Подсистема аппаратного сторожа цикла	

3.2.1.1 Вычисление интегрального уровня отказа системы

Каждая подсистема может установить локальный уровень отказа. Нулевой уровень отказа означает, что подсистема полностью исправна. Ненулевой уровень означает, что подсистема отказала. При этом, чем больше значение локального уровня отказа подсистемы, тем более серьезные причины отказа подсистемы.

Пример - Повышение уровня отказа сетевой подсистемы. Если она теряет связь с архивом, то поднимает свой локальный уровень отказа до 1. Если она фиксирует отказ связи с тремя абонентами, локальный уровень отказа становится равным 3. Если отказывает сетевой интерфейс, локальный уровень отказа увеличивается до 10.

Таким же образом происходит увеличение уровней отказа и других подсистем Процессора.

Расчет интегрального уровня отказа системы выполнять следующим образом:

Среди всех отказавших подсистем отыскивается та, чей ранг максимален. К значению найденного ранга добавляется сумма локальных уровней отказа всех подсистем. Результат ограничивается рангом следующей подсистемы и не может стать равным или больше него.

Таким образом, если отказала подсистема связи с объектом (например, отказал канал УСО), и повысила локальный уровень отказа до 1, а также отказала связь с одним из абонентов и сетевая подсистема повысила свой локальный уровень отказа до 1, то результирующий уровень отказа будет равен:

$$\text{MIN} (\text{MAX} (05, 20) + 1 + 1, 79) = 22$$

Если применен резервированный Процессор и у Пассивного процессора сетевая подсистема исправна, то его уровень отказа будет равен $\text{MAX} (20) + 1 = 21$ (так как отказ канала УСО зафиксируют оба Процессора). Это может послужить основанием для переключения на резервный Процессор с меньшим уровнем отказа.

3.2.1.2 Максимальный уровень отказа и готовность к работе

Тот факт, что Интегральный уровень отказа не может стать больше ранга, заданного для наиболее критичной отказавшей подсистемы, позволяет локализовать неисправность в пределах одной подсистемы. Для приведенного выше примера это означает, что если у процессора откажет сетевой интерфейс и 10 каналов УСО, то его интегральный уровень отказа будет рассчитан так:

$$\text{MIN} (\text{MAX} (05, 20) + 10 + 10, 79) = 40$$

Таким образом, интегральный уровень отказа не превысит ранг подсистемы связи с объектом. Анализируя данное значение, можно сделать вывод, что есть отказы в подсистеме УСО, которым сопутствуют другие отказы в той же или других подсистемах. Это в свою очередь позволяет установить так называемый Максимальный уровень отказа для Процессора, после которого тот должен перестать формировать сигнал готовности. В этом случае в дублированном Процессоре произойдет переключение на резервный, если у него выставлен сигнал готовности.

3.2.1.3 Настройки Процессора и вывод диагностической информации из модуля CP1XX

Общий вид лицевой панели процессорного модуля CP1XX на примере CP113 (в составе базового крейта Контроллера «Е1-100») показан на рисунке 1 настоящего РЭ. На рисунке изображены:

- дисплей модуля CP1XX;
- кнопки «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для перемещения по пунктам меню дисплея. Кнопки «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» используются для перехода к разным подменю, кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» – для перемещения по пунктам текущего меню;
- разъемы «Ethernet-1», «Ethernet-2» служат для подключения модуля к резервированной системной сети Ethernet;
- разъем «Redundancy» для синхронизации работы двух процессоров при дублированном исполнении модуля CP1XX.

При работе Процессора на экран дисплея его модуля CP1XX выводится информация Главного окна, состоящая из трех строк следующего содержания:

- 1 строка - сетевой адрес контроллера в формате IPv4. Если сетевой адрес не настроен, появится надпись «НЕТ АДРЕСА»;
- 2 строка - статус Процессора и признак готовности. Статус может принимать следующие значения:
 - 1) «ИНИЦИАЛ». Ядро процессора находится в процессе инициализации;
 - 2) «РАБОТА». Процессор в режиме «Работа»;
 - 3) «НАЛАДКА». Процессор в режиме «Наладка»;
 - 4) «БЕЗОПАС». Процессор загружен в безопасном режиме.

Во 2-й строке так же выводится Признак готовности, который может принимать одно из двух значений:

- 1) «ГОТОВ». Процессор потенциально готов управлять;
 - 2) «НЕ ГОТОВ». Процессор не готов управлять. Если Процессор дублированный, это означает снятие признака готовности;
- 3 строка - вид процессора: «ОДИНОЧНЫЙ», «АКТИВНЫЙ», «ПАССИВНЫЙ».

В этой же строке выводятся два уровня отказа: текущий и заданный предельный. Если текущий уровень отказа равен или больше предельного, Процессор устанавливает признак «НЕ ГОТОВ» и, если он дублированный, отказывается от управления.

Пример одного из вариантов информации Главного окна дисплея приведен на рисунке 10.

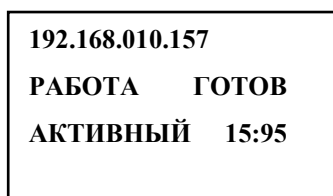


Рисунок 10

3.2.1.4 Меню Процессора

Для перехода к меню процессора следует, находясь в Главном окне, нажать на кнопку «ВЛЕВО» или «ВПРАВО», в результате на дисплее откроется Главное меню Процессора, представленное на рисунке 11, которое имеет несколько уровней вложенности (подменю).

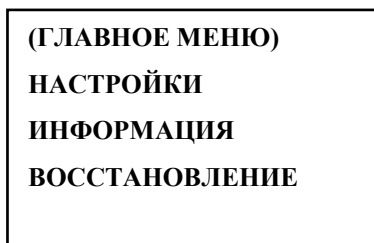


Рисунок 11

Название текущего уровня меню отображается в 1 строке экрана в скобках.

Главное меню имеет три пункта:

- «НАСТРОЙКИ» - для установки сетевых параметров и параметров ядра Процессора;
- «ИНФОРМАЦИЯ» - для вывода информации о текущих настройках Процессора, версии ПО и платформе Процессора;
- «ВОССТАНОВЛЕНИЕ» - для восстановления прикладного ПО.

Каждый пункт Главного меню имеет несколько уровней вложенности (подменю).

В таблице 9 приведены название и функциональные назначения подменю для пункта «НАСТРОЙКИ», в таблице 10 – для пункта «ИНФОРМАЦИЯ», в таблице 11 – для пункта «ВОССТАНОВЛЕНИЕ».

Таблица 9 - Подменю пункта «Настройки» Главного меню

1-й уровень подменю	Функции 1-го уровня подменю	2-й уровень подменю	Функции 2-го уровня подменю	3-й уровень подменю	Функции 3-го уровня подменю	4-й уровень подменю
«СЕТЬ»	Установка и редактирование сетевых параметров контроллера	«АДРЕС»	Установка адреса контроллера	-	-	-
		«МАСКА СЕТИ»	Установка маски сети	-	-	-
		«ШЛЮЗ 1»	Установка адреса 1-го ШЛЮЗА	-	-	-
		«ШЛЮЗ 2»	Установка адреса 2-го ШЛЮЗА	-	-	-
		«СОХРАНИТЬ»	Сохранение введенных настроек	-	-	-
«ЯДРО»	Управление ядром процессора и изменение его настроек, которые нельзя выполнить удаленно	«УПРАВЛЕНИЕ»	Настройка основных режимов работы, вида сервера выполнения, быстрый перезапуск ядра	«В РАБОТУ»	Перевод в работу	Для подтверждения команды выбрать пункт «ВЫПОЛНИТЬ» и нажать кнопку «ВПРАВО», для отмены нажать кнопку «ВВЕРХ» или выбрать пункт «ОТМЕНИТЬ»
				«В НАЛАДКУ»	Перевод в наладку (Примеч. 1)	
				«СТАТЬ ОДИНОЧНЫМ»	Перевод в одиночный режим (Примеч. 2)	
				«СТАТЬ ДУБЛИРОВАННЫМ»	Перевод в дублированный режим (Примеч. 2)	
				«БЫСТРЫЙ ЗАПУСК»	Быстрый перезапуск ядра процессора без перезагрузки ОС (Примеч. 3)	
		«ТЕХПРОГРАММА»	-	«ОБНУЛИТЬ ТП»	Обнуление текущего технологического кода и последних сохраненных данных (Примеч. 4)	
				«СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ»	Принудительное сохранение данных технологической программы для возможности последующего восстановления	
«СИСТЕМА»	Настройка системы	«УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»	Сервисная функция разработчика	-	-	-
Примечания 1 В режиме «Наладка» процессор снимает признак готовности и перестает формировать задания УСО. 2 При установке режима «Одиночный» или «Дублированный» технологическая программа обнуляется, поэтому в Процессор следует заново загрузить технологическую программу. 3 Быстрый перезапуск имеет смысл для выхода из безопасного состояния и (или) после обнуления технологической программы. Быстрый перезапуск процессора происходит в течение гораздо меньшего времени, чем его полная аппаратная перезагрузка. 4 Обнуление технологической программы имеет смысл в тех случаях, если выполнение технологического кода приводит к зависанию или возникновению исключений. Обнуление обязательно также перед вводом в эксплуатацию Процессора из состава ЗИП						

Таблица 10 - Подменю пункта «Информация» Главного меню

1-й уровень подменю	Функции 1-го уровня подменю
«СЕТЬ»	Информация по текущему адресу контроллера, маске сети и адресам шлюзов
«ЯДРО»	Зарезервировано
«ПО»	Версии текущего системного и прикладного ПО
«ПЛАТФОРМА»	Платформа процессора

Таблица 11 - Подменю пункта «Восстановление» Главного меню

1-й уровень подменю	Функции 1-го уровня подменю	2-й уровень подменю	Функции 2-го уровня подменю
«ЯДРО»	Сервисная функция разработчика	-	-
«ПРИКЛАДНОЕ ПО»	Восстановление прикладного ПО	«СИСТЕМНАЯ КОПИЯ»	Предыдущая сохраненная версия ПО
		«ПОСЛЕДНЯЯ КОПИЯ»	Последняя сохраненная версия ПО

3.2.2 Диагностическая индикация на лицевых панелях модулей

3.2.2.1 Модуль PS102

Модуль содержит следующие индикаторы:

- два оранжевых индикатора, показывающих, какой из Процессоров является активным при дублировании Процессоров;
- два зеленых индикатора, показывающих наличие на модуле основного и резервного напряжения 24 В, подающегося от системы электропитания;
- зеленый индикатор, показывающий наличие контрольного сигнала, поступающего от блоков питания;
- зеленый индикатор, показывающий наличие напряжения 5 В.

3.2.2.2 Модуль PS101

Модуль содержит следующие индикаторы:

- два зеленых индикатора, показывающих наличие на модуле основного и резервного напряжения 24 В, подающегося от системы электропитания;
- зеленый индикатор, показывающий наличие контрольного сигнала, поступающего от блоков питания;
- зеленый индикатор, показывающий наличие напряжения 5 В.

3.2.2.3 Модуль IM101

На лицевой панели модуля помимо разъемов имеется переключатель для задания его адреса в контроллерной сети INEL (16 положений с нумерацией: ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, A,B,C,D,E,F) и пять светодиодных индикаторов:

- «STATUS»;
- «A»;
- «B»;
- «24V1»;
- «24V2».

В таблице 12 приведены данные о состоянии индикации на лицевой панели модуля в его различных режимах работы.

Таблица 12 - Состояние индикации на лицевой панели модуля IM101 при различных режимах работы

Состояние модуля IM101	Состояние индикатора				
	«STATUS»	«24V1»	«24V2»	«А»	«В»
Нет обмена по шине Процессора	Горит постоянно	-	-	-	-
Есть обмен по шине с активным Процессором	Мигает медленно	-	-	-	-
Есть обмен по шине луча с пассивным Процессором	Мигает быстро	-	-	-	-
Модуль сконфигурирован, присланная конфигурация совпадает с фактической	Зеленый	-	-	-	-
Модуль не сконфигурирован или присланная конфигурация не совпадает с фактической	Красный	-	-	-	-
Модуль не работоспособен	Потушен	-	-	-	-
Есть входное напряжение 24 В на вводе 1	-	Желтый	-	-	-
Нет входного напряжения 24 В на вводе 1	-	Потушен	-	-	-
Есть входное напряжение 24 В на вводе 2	-	-	Желтый	-	-
Нет входного напряжения 24 В на вводе 2	-	-	Потушен	-	-
Модуль сконфигурирован как «А»	-	-	-	Горит	Не горит
Есть питание 5В – «А»	-	-	-	Желтый	Не горит
Нет питания 5В – «А»	-	-	-	Красный	Не горит
Есть обмен по шине УСО «А»	-	-	-	Мигает	Не горит
Нет обмена по шине УСО «А»	-	-	-	Горит постоянно	Не горит
Модуль сконфигурирован как «В»	-	-	-	Не горит	Горит
Есть питание 5В – «В»	-	-	-	Не горит	Желтый
Нет питания 5В – «В»	-	-	-	Не горит	Красный
Есть обмен по шине УСО «В»	-	-	-	Не горит	Мигает
Нет обмена по шине УСО «В»	-	-	-	Не горит	Горит постоянно

3.2.2.4 Лицевые панели модулей AI101, AI102, AI104, DI101, AO101, DO102, DO101, SM101

У всех этих модулей на лицевой панели имеется один индикатор – «STATUS».

В таблице 13 приведены данные о состоянии индикации при различных режимах работы модуля.

Таблица 13 - Состояние индикатора «STATUS» на лицевых панелях модулей УСО

Состояние модуля УСО	Состояние индикатора
Есть обмен по шине	Мигает с частотой 1 Гц
Нет обмена по шине	Горит постоянно
Модуль сконфигурирован	Зелёный
Один из каналов обмена не сконфигурирован, либо адреса каналов обмена не совпадают	Красный
Ошибка задания модуля станции ввода-вывода	Красный/Зелёный
Модуль не работоспособен	Не горит

3.2.2.5 Индикация на лицевой панели модуля FM101

Модуль FM101 на лицевой панели имеет:

– светодиодные индикаторы:

- 1) «STATUS» (зеленый, красный);
- 2) «PROT.» (желтый, красный);
- 3) «ERR.» (желтый, красный).

– кнопку управления сбросом защиты «RESET». При нажатии кнопки «RESET» происходит сброс аварийной команды и запись программных установок в память модуля. При удержании кнопки «RESET» более 2 секунд осуществляется тестирование индикаторов модуля.

В таблице 14 приведены данные о состоянии индикации при различных режимах работы модуля.

Таблица 14 - Состояния индикации модуля FM101

Состояние модуля FM101	Индикаторы		
	«STATUS»	«PROT.»	«ERR.»
Есть обмен с модулем	Зеленый, мигает с частотой 1 Гц	-	-
Нет обмена с модулем	Зеленый, постоянно горит	-	-
Модуль сконфигурирован	Зелёный, постоянно горит	-	-
Один из каналов обмена не сконфигурирован, либо адреса каналов обмена не совпадают	Красный, постоянно горит	-	-
Расхождение присланных и сохраненных настроек, отсутствие или сбой настроек	Красный/зелёный, чередование с частотой 1 Гц	-	-
Модуль не работоспособен	Не горит	-	-
Сработала защита, нет отказа	-	Красный, мигает с частотой 1 Гц	-
Условия защиты пропали, но защита не сброшена	-	Красный, постоянно горит	-
Нет отказов	-	-	Не горит
Отказ. Недостоверность входной частоты	-	-	Жёлтый, постоянно горит
Отказ. Нет связи с датчиком или нет питания датчика	-	-	Жёлтый, мигает с частотой 1 Гц
Отказ. Отсутствие или сбой настроек	-	-	Красный, постоянно горит

3.3 Параметры и характеристики Контроллера «EI-100»

3.3.1 Типы каналов ввода-вывода Контроллера «EI-100»

Контроллер «EI-100» принимает сигналы от датчиков объекта управления и выдает сигналы на его исполнительные устройства по физическим линиям связи с помощью УСО. Типы каналов связи, типы и диапазоны сигналов в каналах приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Типы и диапазоны сигналов

Тип канала	Тип сигнала в канале	Диапазон сигнала	Тип модуля	Кол. каналов	Гальваническое разделение
Аналоговый ввод	Унифицированный токовый с питанием от контроллера	(4-20) мА, (0-20) мА, (0-5) мА	AI101	8	Индивидуальное
	Унифицированный токовый с внешним питанием				
	Напряжение постоянного тока высокого уровня				
	Напряжение постоянного тока низкого уровня	(0-50) мВ	AI102	8	
	ЭДС термопары ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-300) °С, (0-600) °С, (0-1200) °С, (0-1300) °С			
	ЭДС термопары ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-150) °С, (0-300) °С, (0-600) °С			
	ЭДС термопары ТПР (тип В)	(500-1820) °С			
	ЭДС термопары ТПП (тип S)	(0-1760) °С			
	ЭДС термопары ТПП (тип R)	(0-1760) °С			
	Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Рт-100 (α=0,00385), ТСП-100П (α=0,00391), ТСП-50П (α=0,00385 и 0,00391), ТСП-46 Ом, гр.21 по ГОСТ 6651-59 (α=0,00391)	(0-100) °С, (0-200) °С, (0-400) °С, от -50 до +50 °С, от -50 до +150 °С от -200 до +200 °С*			
	Медные термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: ТСМ-100М (α=0,00426 и 0,00428), ТСМ-50М (α=0,00426 и 0,00428), ТСМ-53 Ом, гр.23 по ГОСТ 6651-59 (α=0,00426)	(0-100) °С, (0-200) °С, от -50 до +50 °С, от -50 до +150 °С			
	Напряжение постоянного тока низкого уровня	(0-50) мВ	AI104	4	
	ЭДС термопары ТХА по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-300) °С, (0-600) °С, (0-1200) °С, (0-1300) °С			
	ЭДС термопары ТХК по ГОСТ Р 8.585-2001	(0-150) °С, (0-300) °С, (0-600) °С			
	ЭДС термопары ТПР (тип В)	(500-1820) °С			
	ЭДС термопары ТПП (тип S)	(0-1760) °С			
	ЭДС термопары ТПП (тип R)	(0-1760) °С			

Продолжение таблицы 15

Тип канала	Тип сигнала в канале	Диапазон сигнала	Тип модуля	Кол. каналов	Гальваническое разделение
	Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$), ТСП-100П ($\alpha=0,00391$), ТСП-50П ($\alpha=0,00385$ и $0,00391$), ТСП-46 Ом, гр.21 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00391$)	(0-100) °C, (0-200) °C, (0-400) °C, от -50 до +50 °C, от -50 до +150 °C от -200 до +200 °C*			
	Медные термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: ТСМ-100М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-50М ($\alpha=0,00426$ и $0,00428$), ТСМ-53 Ом, гр.23 по ГОСТ 6651-59 ($\alpha=0,00426$)	(0-100) °C, (0-200) °C, от -50 до +50 °C, от -50 до +150 °C			
	Платиновые термосопротивления по ГОСТ 6651-2009: Pt-100 ($\alpha=0,00385$) для измерения температуры холодного спая	от -30 до +70 °C	SM101	3	Групповое
Дискретный ввод	Дискретный	$\sim/ = 24$ В с контролем или без контроля линии связи; $\sim/ = 220$ В с контролем или без контроля линии связи	DI101	16	Групповое по 8 каналов
		$= 220$ В с контролем или без контроля линии связи; $\sim/ = 220$ В без контроля линии связи $= 24$ В без контроля линии связи			Индивидуальное
Частотный ввод	Сигнал от датчика частоты	Меандр (24±6) В, диапазон измеряемых значений частоты вращения: от 2 до 10000 об/мин (для шестерёнки с числом зубьев равным 60)	FM101	1	Индивидуальное
Аналоговый вывод	Унифицированный токовый сигнал	(0-20) мА, (4-20) мА с сопротивлением нагрузки не более 600 Ом, (0-5) мА с сопротивлением нагрузки не более 2,4 кОм	AO101	4	Индивидуальное
Дискретный вывод	Дискретный выход (контакты реле)	От $\sim/ = 5$ В до $\sim/ = 220$ В, ток коммутации до 3 А при 220 В AC, до 100 мА при 220 В DC, до 2 А при 24 В DC	DO102	16	Индивидуальное
	Импульсный выход типа «открытый коллектор» с общим минусом	(24±6) В, ток нагрузки не более 100 мА	DO101	8	Индивидуальное
(*) Данный диапазон относится только к термосопротивлениям типа Pt-100					

3.3.1.1 Аналоговый ввод

Контроллер «Е1-100» обеспечивает ввод сигналов от датчиков объекта управления по каналам аналогового ввода при помощи модулей АИ101, АИ102, АИ104. Параметры каналов приведены в таблице 15.

При вводе сигналов выполняются следующие требования:

- для каналов 4-20 мА и термопар обеспечивается контроль обрыва линии связи;
- каналы аналогового ввода имеют запас по диапазону не менее 5 % от полной шкалы и выдерживают перегрузку на уровне 150 % относительно верхнего значения диапазона;
- каналы аналогового ввода допускают действие помех общего вида не менее 100 В (действующее значение, частота 50 Гц) и нормального вида частотой 50 Гц с действующим значением:

- 1) до 20 мВ для токовых сигналов и сигналов с напряжением 10 В;
- 2) до 50 мВ для сигналов от термопар, термосопротивлений, напряжения постоянного тока низкого уровня 8-ми канального аналого-цифрового преобразователя;
- 3) до 300 мВ для сигналов от термопар, термосопротивлений, напряжения постоянного тока низкого уровня 4-х канального аналого-цифрового преобразователя;

- коэффициент подавления помехи нормального вида:

- 1) не менее 60 дБ для токовых сигналов и сигналов с напряжением 10 В;
- 2) не менее 70 дБ для сигналов от термопар, термосопротивления, напряжения постоянного тока низкого уровня 8-ми канальных аналого-цифровых преобразователей;
- 3) не менее 80 дБ для сигналов от термопар, термосопротивлений, напряжения постоянного тока низкого уровня 4-х канальных аналого-цифровых преобразователей;

- погрешности каналов аналогового ввода не превышают значений, указанных в таблице 16.

Модули имеют индивидуальную гальваническую изоляцию с прочностью:

- между каналами 500 В (для АИ101, АИ102) и 2500 В (для АИ104);
- между каналами и внутренней шиной 1500 В (для АИ101, АИ102) и 2500 В (для АИ104);
- между каналами и вводом питания 3000 В (для АИ101, АИ102, АИ104).

Таблица 16 - Погрешности каналов аналогового ввода

Тип сигнала	Тип погрешности	Значение
Токовый	Основная	0,12 %
	Температурная, на 1 °С	0,005 %
Напряжение 10 В	Основная	0,20 %
	Температурная, на 1 °С	0,012 %
Напряжение 50 мВ	Основная	0,12 %
	Температурная, на 1 °С	0,005 %
ЭДС термопары	Основная	0,15 %
	Температурная, на 1 °С	0,008 %
Термосопротивления при четырехпроводной схеме подключения	Основная	0,15 %
	Температурная, на 1 °С	0,005 %
	Влияние изменения сопротивления линии связи, на 1 Ом	-
Термосопротивления при трехпроводной схеме подключения	Основная	0,2 %
	Температурная, на 1 °С	0,008 %
	Влияние изменения сопротивления линии связи, на 1 Ом	0,008 %
Термосопротивления для измерения температуры холодного спая	Основная	0,15 °С
	Температурная, на 1 °С	0,005 °С
Примечания 1 Для каналов аналогового ввода основная погрешность нормируется в % от диапазона шкалы. 2 Погрешность измерения температуры в каналах термопар указана для температуры горячего спая большей или равной 0 °С и температуры холодного спая равной 0 °С. 3 Погрешность измерения температуры холодного спая указана в абсолютных единицах (°С)		

3.3.1.2 Аналоговый вывод

Контроллер «EI-100» обеспечивает вывод аналоговых сигналов при помощи модуля АО101.

При выводе сигналов выполняются следующие требования:

- каналы аналогового вывода рассчитаны на нагрузку не более 600 Ом для сигналов 4-20 и 0-20 мА и на нагрузку не более 2,4 кОм для сигнала 0-5 мА;
- каналы аналогового вывода имеют запас по верхнему значению диапазона не менее 5 % от полной шкалы;
- погрешности каналов вывода не превышают значений, указанных в таблице 17.

Модули аналогового вывода имеют индивидуальную гальваническую изоляцию с прочностью:

- между каналами 500 В;
- между каналами и внутренней шиной 1500 В;
- между каналами и вводом питания 3000 В.

Таблица 17 - Погрешности каналов аналогового вывода

Тип погрешности	Значение, %
Основная (в % от диапазона шкалы)	0,2
Температурная, на 1 °С	0,01
Влияние изменения сопротивления нагрузки, на 100 Ом	0,05

3.3.1.3 Дискретный ввод

Контроллер «EI-100» обеспечивает ввод сигналов от объекта управления по каналам дискретного ввода с напряжением питания 220 В AC/DC и 24 В DC с помощью модуля DI101.

Параметры каналов приведены в таблице 15. Полярность входного сигнала определяется относительно общей точки групповой гальванической развязки. Термины «с контролем» или «без контроля» означают, что канал может работать как с контролем обрыва линии связи, так и без контроля.

При вводе сигналов выполняются следующие требования:

- допустимые уровни дискретных входных сигналов находятся в пределах, указанных в таблице 18;
- каналы дискретного ввода имеют светодиодную индикацию состояния входного сигнала (логический «0» - индикатор погашен, логическая «1» - индикатор светится).

Таблица 18 - Уровни входных дискретных сигналов

Режим контроля линии связи	Логический уровень	Диапазон входного сигнала, % от уровня логической «1»*
Без контроля	Логический «0»	0-30 %
	Логическая «1»	70-100 %
С контролем	Обрыв линии	0-20 %
	Логический «0»	30-60 %
	Логическая «1»	70-100 %
(*) Физические уровни сигналов см. в Таблице 15. Примечание - Вне указанного диапазона состояние логического уровня не определено		

Параметры гальванической изоляции каналов дискретного ввода приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Характеристики гальванической изоляции модуля DI101

Модуль	Полевой адаптер	Тип изоляции	Тип сигналов
DI101	TAD24	групповая (2 группы по 8 каналов)	между каналами/группами каналов – 1500 В между каналами и внутренней шиной – 1500 В между каналами и вводом питания – 3000 В
	TAD23	групповая (2 группы по 8 каналов)	
	TAD22	индивидуальная (16 независимых каналов)	
	TAD25	индивидуальная (16 независимых каналов)	между каналами/группами каналов – 3000 В между каналами и внутренней шиной – 3000 В между каналами и вводом питания – 3000 В
	TAD26	индивидуальная (16 независимых каналов)	

3.3.1.4 Дискретный вывод

Контроллер «El-100» обеспечивает вывод сигналов по каналам дискретного вывода при помощи модуля DO102. Сигнал представляет собой сухой контакт реле с рабочим напряжением 5-230 В переменного или постоянного тока и рабочим током до 3 А при 220 В AC, до 100 мА при 220 В DC, до 2 А при 24 В DC.

При выводе дискретных сигналов выполняются следующие требования:

- разомкнутый контакт реле соответствует состоянию логического «0», замкнутый контакт соответствует состоянию логической «1»;
- каналы дискретного вывода имеют светодиодную индикацию состояния напряжения на обмотке выходного реле (логический «0» - индикатор погашен, логическая «1» - индикатор горит).

Модуль дискретного вывода имеет индивидуальную гальваническую изоляцию с прочностью:

- между каналами 3000 В;
- между каналами и внутренней шиной 3000 В;
- между каналами и вводом питания 3000 В.

3.3.1.5 Импульсный вывод

Контроллер «El-100» обеспечивает вывод сигналов по каналам импульсного вывода с помощью модуля DO101. Сигнал представляет собой транзисторный выход с открытым коллектором на рабочее напряжение до 24 В DC и током нагрузки до 100 мА.

При выводе импульсных сигналов выполняются следующие требования:

- закрытое состояние транзистора соответствует состоянию «выключено», открытое – состоянию «включено»;
- каждый канал образует пару «больше-меньше», имеющую общую точку и управляющее воздействие «больше» и «меньше»;
- каналы имеют защиту от перегрузки по току при коротком замыкании на время до 1 с и от перегрузки по напряжению до 100 В при длительности до 10 мс.

Модуль импульсного вывода имеет индивидуальную гальваническую изоляцию с прочностью:

- между каналами 1500 В;
- между каналами и внутренней шиной 1500 В;
- между каналами и вводом питания 3000 В.

3.3.1.6 Частотный ввод канала измерения частоты, защита от ее превышения

Контроллер «El-100» при помощи модуля FM101 обеспечивает измерение частоты вращения вала различных агрегатов и формирование управляющего сигнала для защиты агрегата от превышения частоты вращения.

При вводе сигналов выполняются следующие требования:

- диапазон измерений частоты вращения находится в пределах от 2 до 10000 об/мин (для шестерёнки с числом зубьев равным 60);

- предел допустимой основной относительной погрешности на диапазоне измерений от 2 до 10000 об/мин (для шестерёнки с числом зубьев равным 60) не превышает 0,003 %;
- предусмотрены два режима работы канала: рабочий и тестовый. В рабочем режиме контролируется частота, поступающая от датчика. В тестовом режиме датчик подменяется встроенным генератором. Режим работы канала устанавливается с помощью дискретной команды, поступающей на специальный вход модуля измерения частоты;

- имеется возможность в техпрограмме задавать каналу следующие параметры:

- 1) номинальная частота вращения, об/мин;
- 2) значение предупредительной уставки противоаварийной защиты, об/мин;
- 3) значение аварийной уставки противоаварийной защиты, об/мин;
- 4) постоянная времени ротора, с;
- 5) число зубьев на шестеренке;

- имеется возможность контролировать следующую информацию:

- 1) текущая частота вращения, об/мин;
- 2) текущее значение предупредительной уставки противоаварийной защиты, об/мин;
- 3) текущее значение аварийной уставки противоаварийной защиты, об/мин;
- 4) текущее ускорение, об/мин/сек;

- имеется возможность автоматического уменьшения аварийного и предупредительного порогов срабатывания защиты в зависимости от величины ускорения. Эта коррекция выполняется по формуле:

$$W_{уст.т} = W_{уст.з} - K_{пз} * (dW/dt), \quad (1)$$

где $W_{уст.т}$ – текущая (вычисляемая) уставка, об/мин;

$W_{уст.з}$ – заданное значение уставки, об/мин;

$K_{пз}$ – коэффициент передачи;

dW/dt – вычисленное значение ускорения ротора, об/мин/сек.

Коэффициент передачи, в свою очередь, определяемый по формуле:

$$K_{пз} = (W_{уст.з} - 1,04 * W_{ном}) / (0,95 * W_{ном} / T_{рот}), \quad (2)$$

где $W_{ном}$ – номинальная частота вращения, об/мин;

$T_{рот}$ – постоянная времени ротора, сек;

- при любом ускорении текущие значения уставок не должны опускаться ниже 104 % от номинальной частоты вращения;

- при превышении частотой заданной аварийной уставки противоаварийной защиты срабатывает выходное реле канала защиты. Защита срабатывает также при появлении отказа модуля, диагностируемого средствами самодиагностики. Это состояние выходного реле запоминается. Для сброса этого состояния на лицевой панели модуля установлена кнопка «RESET»;

- выполняется контроль линии связи модуля с датчиком частоты;

- имеется возможность тестирования индикаторов с помощью кнопки «RESET» на лицевой панели модуля, которая для этой цели нажимается и удерживается более 2 с.

Модуль контроля оборотов имеет индивидуальную гальваническую изоляцию с прочностью:

- между каналами 500 В;
- между каналами и внутренней шиной 1500 В;
- между каналами и вводом питания 3000 В.

3.3.2 Модуль диагностики

В шкафу для контроля параметров питания и для измерения температуры холодного спая в каналах аналогового ввода сигналов от термопар используется специальный модуль SM101. Он имеет:

- 4 канала измерения температуры в шкафу. В качестве датчиков температуры применены термосопротивления Pt-100, включенные по 4-х проводной схеме, с диапазоном измеряемой температуры от минус 30 до плюс 70 °С. Один датчик размещается внутри самого модуля, остальные три – каждый в своем блоке термометров (ТАА01);

- 4 дискретных входа для контроля напряжения =24 В;
- 1 дискретный вход для контроля закрытия двери;
- 1 дискретный вход для контроля питания ПА;
- 1 дискретный выход (открытый коллектор =24 В) для управления вентилятором, установленным в шкафу;
- 1 дискретный выход для сигнализации при проектно конфигурируемой ошибке;
- 1 дискретный выход в резерве.

Модуль автоматически включает вентилятор при повышении температуры в шкафу выше заданной в проекте уставки.

Для каналов аналогового ввода модуль SM101 обеспечивает следующие метрологические характеристики:

- предел допустимой основной погрешности, приведенной к диапазону измерений, составляет не более 0,15 °С;
- предел допустимой дополнительной погрешности, приведенной к диапазону измерений, от изменения температуры окружающей среды на 1 °С, составляет не более 0,005 °С.

Модуль SM101 конструктивно выполнен в форм-факторе модулей УСО и устанавливается в крейты типов CA11X и CA10X.

3.3.3 Интерфейсные каналы

Контроллер «EI-100» имеет интерфейсный канал связи с другими системами, отдельными устройствами и средствами представления информации АСУ ТП по системной сети Ethernet со стеком протоколом TCP/IP и спецификациями OPC UA (сервер/клиент), ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 (сервер/клиент).

Также Контроллер «EI-100» по контроллерной сети обеспечивает связь с интеллектуальным полевым оборудованием, поддерживающим протокол Modbus RTU (или Modbus TCP). Для интеграции по протоколу Modbus RTU (мастер) необходимо использовать модификацию процессора CP102/CP114. Связь по протоколу Modbus TCP (клиент) поддерживается модификациями процессора CP101/CP113/CP102/CP114.

С помощью программного конвертора к Контроллеру «EI-100» может подключаться интеллектуальное полевое оборудование, поддерживающее информационный обмен по сторонним протоколам и их спецификациям.

3.3.4 Параметры быстродействия Контроллера «EI-100»

Контроллер «EI-100» обеспечивает следующие параметры быстродействия:

- настраиваемое время цикла в пределах от 2 до 1000 мс. В контроллере предусмотрена возможность устанавливать разное время цикла для трех независимых потоков обслуживания алгоритмов управления;
- для сквозного канала «аналоговый вход – аналоговый выход» не более 40 мс для входных каналов с нормированными сигналами постоянного тока и напряжения, и не более 100 мс для входных каналов с сигналами от термопар и термосопротивлений;
- для сквозного канала «аналоговый вход – дискретный выход» не более 40 мс для входных каналов с нормированными сигналами постоянного тока и напряжения, и не более 100 мс для входных каналов с сигналами от термопар и термосопротивлений;
- для сквозного канала «дискретный вход – дискретный выход» не более 25 мс;
- для сквозного канала «вход измерителя числа оборотов – команда» не более 30 мс.

3.3.5 Ограничения контроллера в части прикладного ПО

Существует ряд ограничений, связанных как с аппаратными возможностями контроллера, так и с программным обеспечением контроллера. Основная часть ограничений приведена в документе «Комплексы программно-технические «СУРА». Руководство по эксплуатации. АДИГ.421457.005 РЭ» в разделе 4 «Параметры и характеристики ПТК».

Ограничения, которые могут быть отнесены непосредственно контроллеру, а не к ПТК в целом, приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Ограничения контроллера при создании прикладного ПО

Параметр	Количество, шт.
Максимальное количество элементов для подписок на данные для рабочих станций на сессию	15000
Максимальное количество элементов для подписок на данные для межконтроллерного обмена на сессию	1200
Максимальное количество алгоритмических блоков в технологической программе контроллера	16000*
(*) Так как в библиотеке алгоритмических блоков (алгоблоков) контроллера «ЕI-100» около 200 видов блоков, часть блоков поддерживает работу с модификаторами вплоть до 300, а также пользователь может создавать свои пользовательские блоки (макросы), то максимальное количество указывается условно и может отличаться (в меньшую сторону) от приведенного в таблице значения. Приведенное в таблице значение рассчитано исходя из следующих параметров технологической программы контроллера: – алгоблоков обработки входных сигналов – 5%; – алгоблоков управления механизмами – 1%; – алгоблоков регулирования – 0,2%; – простых алгоблоков с модификатором по умолчанию – 94%. Использование алгоблоков с модификатором, отличным от значения по умолчанию, уменьшает максимальное количество доступных для использования в техпрограмме контроллера алгоблоков. Для простых алгоблоков каждое увеличение модификатора на 2 равносильно добавлению еще одного простого алгоблока. Например, алгоблок «Сложение» с модификатором 20 может считаться за 10 простых алгоблоков «Сложение». Для сложных алгоблоков каждое увеличение модификатора на 5 равносильно добавлению еще одного сложного алгоблока. Например, алгоблок «Задвижка» с модификатором 20 может считаться за 3 стандартных алгоблока «Задвижка»	

3.3.6 Потребляемая мощность

Максимальная мощность, потребляемая отдельными элементами Контроллера «EI-100», приведена в таблице 21. Мощность, потребляемая крейтами, складывается из суммарной мощности, потребляемой каждым модулем при полном заполнении крейта.

Потребление модулей УСО разделяется на питание цифровой части (осуществляется от бэкплейна, к которому подключены модули) и на питание аналоговой части (осуществляется от внешних источников питания).

Номинальная мощность блоков питания, предназначенных для питания интеллектуальной подсистемы Контроллера, выбирается исходя из типа и количества крейтов согласно соответствующим значениям, указанным в таблице 21.

Номинальная мощность блоков питания, предназначенных для питания подсистемы полевых устройств, выбирается исходя из значений суммарной мощности, потребляемой аналоговой частью модулей УСО совместно с соответствующими полевыми адаптерами.

Таблица 21 - Потребляемая мощность

Состав аппаратуры		Потребляемая мощность, Вт, не более
Крейт контроллера с одиночным процессором и модулями УСО		30
Крейт контроллера с одним одиночным процессорным модулем		20
Крейт контроллера с дублированными или двумя одиночными процессорами		40
Крейт расширения УСО		15
Питание аналоговой части модулей УСО совместно с полевыми адаптерами	TAA21	6
	TAA50	3,7
	TAF01	1,2
	TAF13	4,8
	TAD22	0,6
	TAD23	0,7
	TAD24	1,2
	TAD26	3,5
	TAD50	3,5
	TAU02	0,2
	PWD04	0,8

3.3.7 Сопротивление изоляции

Величина электрического сопротивления изоляции в соответствии с ГОСТ Р 71784-2024 не меньше значений, указанных в таблице 22.

Таблица 22 - Сопротивление изоляции

Контролируемая цепь		При нормальных климатических условиях
Вход электропитания	Между корпусом и входом электропитания.	20 МОм
Модули УСО с напряжением в каналах больше 100 В	Между гальванически развязанными каналами (группами каналов) одного модуля; между корпусом и гальванически развязанными каналами (группами каналов)	20 МОм
Модули УСО с напряжением в каналах меньше 100 В		5 МОм

3.3.8 Требования к надежности

Требуемые показатели надежности для отдельных каналов разного функционального типа соответствуют расчетным нормам, приведенным в таблице 23.

Контроллер «EI-100» является многоканальным многофункциональным восстанавливаемым изделием, допускающим его ремонт для восстановления работоспособности (ГОСТ 27.003-2016).

Среднее время восстановления работоспособности Контроллера «EI-100» путем замены одного из модулей или блоков составляет не более 0,5 часа.

Таблица 23 - Расчетные параметры надежности выполнения функций

Вид канала		Одиночный контроллер без резервирования	Дублированный контроллер без резервирования каналов ввода-вывода	Дублированный контроллер с резервированием каналов ввода-вывода
Измерение, среднее время наработки на отказ, тыс. часов		40	300	600
Регулирование, среднее время наработки на отказ, тыс. часов		35	150	300
Дискретное управление, среднее время наработки на отказ, тыс. часов	несрабатывание	40	200	600
	ложное срабатывание	500	400	350
Защита	вероятность несрабатывания за год	-	-	0,0018
	поток ложных срабатываний за год, 1/год	-	-	0,019
Примечания 1 Указанные выше параметры надежности предполагают дублирование питания контроллеров, дублирование сетей Ethernet и использование блоков бесперебойного электропитания для ПК, Серверов и Сетевых средств. 2 Канал защиты предполагает троирование входных и дублирование выходных каналов УСО				

3.4 Маркировка

Маркировка Контроллера «EI-100» должна соответствовать требованиям статей 5, 8 ТР ТС 004 и конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Вид, место и способ нанесения маркировки на элементы Контроллера должны соответствовать конструкторской документации.

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать сохранность надписей и знаков в течение всего срока хранения и службы Контроллера.

Маркировка элементов Контроллера должна содержать:

- на всех модулях – условное обозначение модуля, серийный номер;
- на крейтах – на боковой панели крейта контроллера и крейта расширения должна быть прикреплена паспортная табличка.

Паспортная табличка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18620 и содержать следующую информацию:

- знак соответствия требованиям ТР ТС 004;
- наименование предприятия-изготовителя – АО «ЭЛАРА»;
- название изделия – ELICONT-100;
- условное обозначение;
- серийный номер;
- месяц и год изготовления.

Маркировка потребительской тары должна содержать:

- знак соответствия требованиям ТР ТС 004;

- наименование предприятия-изготовителя – АО «ЭЛАРА»;
- название изделия – ELICONT-100;
- манипуляционные знаки 1 ("Хрупкое. Осторожно"), 3 ("Беречь от влаги"), 11 ("Верх") по ГОСТ 14192-96.

3.5 Упаковка

Консервация и упаковка Контроллеров «ЕI-100» должны производиться по документации предприятия-изготовителя в соответствии с общими требованиями к упаковке (ГОСТ 23170-78) по категории КУ-3А. Упаковка должна обеспечить сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Упаковка устройств Контроллера «ЕI-100» производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 23216-78 для группы III – 1 (по конструкторскому признаку), варианта защиты ВЗ-10 (временная противокоррозионная защита), варианта упаковки ВУ-5. Упаковочное средство для упаковки соответствует УМ-3. Срок защиты (до переконсервации) не менее 3-х лет.

Крепления Контроллера «ЕI-100» в таре производятся по конструкторской документации на упаковку, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78 для условий транспортирования «средние (С)» в части механических воздействий.

В ящик №1 партии отправляемой продукции вложена эксплуатационная и сопроводительная документация, упакованная в папки и конверты из водонепроницаемой бумаги или чехол из полимерной пленки толщиной от 0,13 до 0,3 мм.

По согласованию с Заказчиком (Потребителем) допускаются варианты защиты и упаковки, отличные от указанной в конструкторской документации.

4 Использование Контроллера «ЕІ-100» по назначению

4.1 Условия окружающей среды

4.1.1 Условия нормальной эксплуатации Контроллера «ЕІ-100»

В соответствии с АДІГ.421457.016 ТУ условия нормальной эксплуатации Контроллера «ЕІ-100» следующие (ГОСТ ІЕС 61131-2-2012):

- температура окружающего воздуха в помещении от минус 40 до плюс 70 °С (при скорости изменения 3 °С/мин);
- уровень относительной влажности окружающего воздуха, без конденсации влаги, при 25°С до 98 %;
- атмосферное давление в диапазоне от 66,0 до 106,7 кПа.

Контроллер должен быть устойчив к воздействию внешних механических факторов и соответствовать группе механического исполнения М41 по ГОСТ 30631:

- синусоидальные вибрации:
 - 1) диапазон частот, Гц: от 0,5 до 200;
 - 2) максимальная амплитуда ускорений, м/с²: 20;
 - 3) степень жесткости: 14а.
- удары многократного действия:
 - 1) пиковое ударное, м/с²: 30;
 - 2) степень жесткости: 1.

4.1.2 Электромагнитная совместимость Контроллера «ЕІ-100»

В соответствии с АДІГ.421457.016 ТУ Контроллер «ЕІ-100» удовлетворяет требованиям электромагнитной совместимости, указанным в ГОСТ ІЕС 61131-2-2012 и ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001).

Виды нормируемых помех следующие:

- электростатические разряды;
- радиочастотное электромагнитное поле;
- наносекундные импульсные помехи;
- микросекундные импульсы большой энергии;
- кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями
- магнитное поле промышленной частоты;
- провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжений;
- колебательные затухающие помехи;
- кондуктивные помехи в полосе частот от 0 до 150 кГц;
- пульсации напряжения электропитания постоянного тока;
- импульсное магнитное поле;
- радиопомехи промышленные;
- эмиссии гармонических составляющих тока для оборудования с потребляемым током не более 16 А в одной фазе;
- ограничение изменений, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А в одной фазе, которое не подлежит условному соединению.

4.1.3 Сейсмостойкость Контроллера «ЕІ-100»

По сейсмостойкости Контроллер относится к II категории по НП-031-01 и должен быть работоспособным во время и после сейсмических воздействий интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 на высотной отметке 20 м.

4.1.4 Степень защиты Контроллера «EI-100»

Степень защищенности Контроллер от попадания твердых предметов и воды соответствует группе IP20 согласно ГОСТ 14254 (IEC 60529). Поверхности всех плат, места паяк, места выхода жил проводов из изоляции при производстве покрываются защитными покрытиями.

4.2 Подготовка Контроллера «EI-100» к эксплуатации

4.2.1 Распаковка технических средств

4.2.1.1 Правила приемки после транспортирования

После транспортирования и доставки груза следует проверить соответствие наименования груза, его маркировки и количества мест данным, указанным в транспортных документах.

Следует убедиться в сохранности тары и целостности пломб. При наличии повреждений необходимо составить акт и обратиться с рекламацией к транспортной организации.

4.2.1.2 Правила распаковки (расконсервирования)

Аппаратные средства Контроллера «EI-100» следует распаковывать в присутствии представителя Поставщика в помещении с нормальными климатическими условиями. В зимнее время перед распаковкой тару с аппаратурой необходимо предварительно выдержать в помещении в течение 24 часов в стороне от источников тепла.

Для распаковки необходимо:

- вскрыть ящики с аппаратурой, снять с аппаратуры полиэтиленовые чехлы и освободить ее от крепежных деталей, используемых при транспортировании. Проверить наличие изделий по упаковочной документации;
- осмотреть аппаратуру, убедиться в отсутствии наружных повреждений и других дефектов, которые могут ухудшить качество ее работы;
- отметить все обнаруженные при распаковке и осмотре дефекты в акте. Акт направить в организацию, поставляющую Контроллеры «EI-100»;
- очистить смазанные детали от технического вазелина, контакты соединителей промыть спиртосодержащей жидкостью.

Распаковку и расконсервирование покупных устройств, транспортируемых в упаковке Поставщика, производить по технической документации на соответствующее устройство.

4.2.2 Проверка готовности к использованию Контроллера «EI-100» в составе АСУ ТП

Этот этап проверки готовности Контроллера «EI-100» предусматривает, что на объект Заказчика он поступает с загруженной тестовой технологической программой, с которой он проходил приемосдаточные испытания на предприятии-изготовителе. В составе рабочего места для проверки должен быть АРМ инженера АСУ с этим тестовым проектом. В противном случае для выполнения этого этапа проверки инженерному персоналу службы АСУ ТП необходимо разработать средствами САПР свой тестовый проект, в Базе данных которого по минимуму должны быть запрограммированы:

- домен, имена пользователей из состава домена и их права;
- Контроллеры «EI-100», как абоненты сети;
- для каждого Контроллера «EI-100» каналы ввода-вывода информации с помощью модулей УСО и алгоритмы для обработки этой информации;
- мнемосхемы и мнемосимволы на экранах АРМ для отображения значений сигналов в каналах и сообщений о приборных ошибках.

В АРМ должна быть запущена служба архивирования, регистрирующая все результаты проверки готовности Контроллера «EI-100».

Все пользовательские настройки вновь созданного проекта принимаются «по умолчанию».

Копия Базы данных вновь созданного тестового проекта должна быть загружена в АРМ, а подготовленные технологические программы загружены в Контроллеры «EI-100».

Проверке подвергаются только те функции Контроллера «EI-100», которые связаны с качеством его изготовления в производстве и с качеством сборки и электрического соединения

всех элементов. Функции, обеспечиваемые только работой программного обеспечения, не проверяются, при корректной БД проекта их работоспособность гарантируется.

Оценку готовности производить в следующей последовательности:

- проверка и, при необходимости, настройка для каждого Контроллера «EI-100» сетевых параметров: адреса в сети, адресов (основного и резервного) сетевых адаптеров, указаний варианта исполнения (одиночный или дублированный). Проверка локального управления режимом работы Контроллера «EI-100» (работа /наладка);
- проверить информацию на экране Табло, расположенного на панели модуля CP1XX Процессора. Правила работы с Табло и доступ к информации в пунктах меню приведены в подразделе 3.2 настоящего РЭ;
- проверка информационной доступности контроллеров для АРМ, формирование сетевого окружения всех абонентов сети, указанных в БД проекта. При проверке имитировать отказ сети;
- применить программное приложение «Диагностика сети», запускаемое из менеджера фирменных программных приложений «СФЕРА». Приложение запускается на АРМ и диагностирует сетевую доступность этой АРМ ко всем Контроллерам «EI-100»;
- проверка функционирования каналов ввода информации от имитаторов входных сигналов, подключенных к клеммам ПА, до показаний значений этих сигналов на экране АРМ, и проверка функционирования каналов вывода информации от показаний значений сигналов на экране АРМ до значений, полученных на измерительных приборах. Проверке должен быть подвергнут каждый контроллер и любое количество каналов в Контроллере «EI-100», но в каждом модуле должен быть проверен хотя бы один канал. При проверках метрологических каналов их погрешности не измерять, т.к. модули калибруются и поверяются при изготовлении и из производства поступают в состав Контроллера «EI-100» с гарантией выполнения точностных характеристик, заявленных в АДИГ.421457.016 ТУ;
- принятые значения сигналов входных каналов наблюдать на экране АРМ и сравнивать со значениями на выходах имитаторов входных сигналов. Допуск при сравнении $\pm 5\%$. Для входных дискретных сигналов измерять уровень «Логический 0» и «Логическая 1» на соответствие параметрам, указанным в таблице 18 настоящего РЭ;
- проверка в каждом работающем Контроллере «EI-100» состояния индикации на лицевых панелях его модулей УСО и модулей IM101;
- отмечать состояние индикации на лицевых панелях модулей УСО и модулей IM101 в соответствии с подразделом 3.2 настоящего РЭ.

При проверке работы выходных каналов установить на экране АРМ какое-либо значение сигнала и наблюдать его величину, измеренную на нагрузке канала.

Далее необходимо выборочно изменять величины сигналов на выходах имитаторов за пределы достоверности, за пределы предупредительных и аварийных уставок, при этом наблюдать сообщения на экране АРМ о технологических и приборных ошибках.

Затем в процессе ввода информации по входным каналам имитировать отказ одной сети, затем отказ другой сети Контроллера «EI-100» и проверять отсутствие потери информации в архиве. Также проверять отсутствие потери информации в архиве при переключении активности CP1XX в резервированном процессоре.

После проверки Контроллера «EI-100» в соответствии с вышеперечисленными пунктами можно считать, что он готов к отладке в составе АСУ ТП. Для этого электропитание Контроллеров «EI-100» необходимо отключить и шкафы передать монтажной службе для подключения полевых кабелей связи с объектом управления.

5 Техническое обслуживание Контроллера «ЕI-100» в процессе эксплуатации

5.1 Виды работ по техническому обслуживанию

Виды работ по техническому обслуживанию Контроллера «ЕI-100» и периодичность их проведения перечислены в таблице 24.

Таблица 24 - Виды работ при техническом обслуживании Контроллера «ЕI-100»

Вид технического обслуживания	Проводимые работы	Периодичность проведения
Внешний осмотр	При внешнем осмотре компонентов следует проверить: - комплектность изделия в соответствии с паспортом; - отсутствие видимых механических повреждений; - чистоту гнезд, разъемов и клемм; - состояние соединительных проводов, кабелей, переходов; - состояния лакокрасочных покрытий и четкость маркировок; - отсутствие отсоединившихся или слабо закреплённых модулей, клемм	Раз в полгода
Очистка и протирка наружных поверхностей от пыли и грязи	Протереть и очистить от пыли и грязи наружные поверхности аппаратуры	Раз в год
Очистка и протирка внутренних частей от пыли и грязи	В каждом шкафу Контроллера «ЕI-100» отключить питание, отсоединить разъемы модулей в крейтах, вынуть модули из крейта, очистить их от пыли, промыть спиртом контакты соединителей и восстановить подключение. После этого включить питание, загрузить в контроллеры их техпрограммы и проверить состояние индикации на лицевых панелях модулей в соответствии с п. 3.2.2 настоящего РЭ	По графику ремонтных работ АСУ ТП
Диагностика работоспособности технических средств	Проверить работоспособность Контроллера «ЕI-100» в соответствии с п. 4.2.2 настоящего РЭ	
Поверка метрологических каналов	Произвести поверку метрологических каналов по методике, указанной в документе «Контроллеры программируемые Elicont-100. Методика поверки. АДИГ.421457.016 ИС»	
Замена элемента питания в модулях процессора	Произвести замену элемента питания типа CR2032 для модулей процессора	Раз в 10 лет
Примечания 1 Проверка состояния разъёмов и слабо закреплённых модулей, клемм и т.п. возможна только на остановленном оборудовании. 2 Перед операциями промывки модулей необходимо убедиться в целостности защитных покрытий и отсутствии механических повреждений 3 Элемент питания модуля процессора служит только для сохранения настроек внутренних часов процессора при отсутствии штатного питания. Если после включения питания процессора обнаружится, что произошёл сброс внутренних часов, то следует заменить элемент питания, не дожидаясь окончания регламентного периода замены		

5.2 Текущий ремонт

5.2.1 Выявление и устранение неисправностей

Возможные неисправности Контроллера «ЕI-100» делятся на следующие категории:

- неисправности системы электропитания Контроллера «ЕI-100»;
- ошибки в функционировании модулей контроллерной сети;
- ошибки в функционировании модулей УСО;
- метрологические характеристики каналов аналогового ввода-вывода и каналов частотного ввода сигналов превышают предельно допустимые;
- Контроллер «ЕI-100» не отвечает на запросы Рабочих станций или отвечает, но не обеспечивается резервирование информационной сети;
- прочие ошибки, повышающие уровень отказа Контроллера «ЕI-100» больше нуля.

При устранении неисправностей заменой отказавших блоков и модулей аналогичными из состава запасного имущества приборов (ЗИП) необходимо в дальнейшем проверить те функции,

неисполнение которых явилось причиной выявления неработоспособности. Время замены отказавшего элемента не превышает 0,5 часа.

При замене блоков PWD04 и БП необходимо выключать их электропитание. Для модулей УСО допускается «горячая» замена.

Примечание - Под «горячей» заменой понимается возможность изымать любой модуль УСО из крейта и вставлять на его замену аналогичный модуль из ЗИП при включенном электропитании контроллера, при этом гарантируется работа остальных модулей и исправность технологической программы Контроллера «ЕI-100».

Перечень типовых системных ошибок (ошибки, относящиеся к работе ПТК) с рекомендациями по их устранению приведён в Приложении Г настоящего РЭ. Технологические ошибки (ошибки, не относящиеся к работе ПТК) связаны с отказами в работе стороннего оборудования. Перечень данных ошибок и причины их возникновения зависят от конкретных проектных решений. Для устранения данных ошибок необходимо локализовать неисправность стороннего оборудования и принять необходимые меры.

При возникновении ошибок, вызванных некорректно сконфигурированным проектом, необходимо обратиться к разработчикам данного проекта.

При возникновении ошибок, которые отсутствуют в перечне из Приложения Г, либо требуют уточнения, необходимо обратиться к разработчикам ПТК «СУРА».

5.2.1.1 Неисправность системы электропитания Контроллера «ЕI-100»

Объем контроля параметров системы питания Контроллера «ЕI-100» приведен в подразделе 2.5 настоящего РЭ.

В случае возникновения неисправности системы питания необходимо выполнить следующее:

- проверить диагностирующим оборудованием (мультиметром) наличие напряжения в цепи, в которой зафиксирован отказ;
- при отсутствии напряжения выявить неисправный элемент и произвести его замену или устранить неисправность (восстановить монтаж и т.д.);
- при ошибочной фиксации неисправности системы питания необходимо заменить соответствующий элемент диагностики.

5.2.1.2 Ошибки в функционировании модулей контроллерной сети

Ошибки в функционировании модулей контроллерной сети определяются средствами самодиагностики Контроллера «ЕI-100», объем диагностики функционирования модулей контроллерной сети приведен в п. 3.2.2 настоящего РЭ. Указанные ошибки локализуются встроенной системой диагностики после загрузки в Контроллер «ЕI-100» пользовательской технологической программы и отображаются различной частотой мигания световых индикаторов на лицевых панелях модулей IM101 и SM101.

В случае возникновения неисправности модуля IM101 произвести его «горячую» замену, предварительно установив его сетевой номер на лицевой панели.

При замене модуля SM101 требуется установить его адрес перемычками (джамперами) на плате (контакты ХР2) и произвести замену, предварительно сняв электропитание с соответствующего процессорного блока («горячая» замена не поддерживается при одиночной конфигурации модуля процессора). При дублированном исполнении процессора перед проведением процедуры замены модуля SM101 соответствующий модуль СР1ХХ необходимо перевести в режим «НАЛАДКА». Второй модуль процессора из резервированной пары станет активным (если до этого был пассивным) и возьмёт управление на себя. После замены модуля SM101 на новый для соответствующего модуля процессора, находящегося в режиме «НАЛАДКА», необходимо выполнить перезапуск (либо сняв/подав электропитание, либо через меню модуля СР1ХХ, активировав пункт «! ПЕРЕЗАПУСК !»). После перезагрузки модуль СР1ХХ необходимо снова перевести в режим «Работа». Таким образом, при дублированном исполнении модуля процессора процедура замены модуля SM101 происходит безударно и не влияет на технологический процесс. Схема установки адреса SM101 на плате представлена в документе «Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения. АДИГ.421457.016 РЭ1».

5.2.1.3 Ошибки в функционировании модулей УСО

Ошибки в функционировании модулей УСО определяются средствами самодиагностики Контроллера «ЕI-100», объем диагностики модулей УСО приведен в пункте 3.2.2 настоящего РЭ.

В случае возникновения неисправности модулей УСО необходимо произвести их «горячую» замену (не требуется дополнительных настроек, за исключением модулей FM101 и AI104).

На плате модуля AI104 (контакты 1XP1, 2XP1, 3XP1, 4XP1) необходимо установить или снять перемычки (джамперы) на всех каналах согласно типу и схеме подключения датчиков. При 3-х проводной схеме подключения термосопротивлений перемычки устанавливаются на всех каналах, при 4-х проводной схеме подключения термосопротивлений, для подключений сигналов от термопар и напряжения постоянного тока (0-50) мВ все перемычки необходимо снять. При «горячей» замене модулей AI104 или AI102 необходимо выдержать тайм-аут 10 секунд после их установки в крейт и затем подключить к ним соответствующие терминальные кабели. Данный тайм-аут необходим для правильного конфигурирования модулей AI104 и AI102.

Для модуля FM101 после установки в крейт требуется произвести запись настроек во внутреннюю память модуля, нажатием на кнопку «Reset» на лицевой панели модуля.

5.2.1.4 Метрологические характеристики каналов аналогового ввода-вывода и каналов частотного ввода сигналов превышают предельно допустимые значения

Метрологические характеристики входных/выходных каналов описаны в подразделе 3.3 настоящего РЭ.

Модули УСО, участвующие в каналах аналогового ввода-вывода и частотного ввода сигналов, поступают в состав Контроллера «ЕI-100» откалиброванными заводом-изготовителем. При проведении очередной проверки метрологических характеристик каналов по методике, указанной в документе «Контроллеры программируемые Elicont-100. Методика проверки АДиг.421457.016 ИС» и обнаружении превышения предельно допустимых погрешностей необходимо заменить модуль.

5.2.1.5 Контроллер «ЕI-100» не отвечает на запросы Рабочих станций или отвечает, но не обеспечивается резервирование информационной сети

При выявлении неисправности информационной сети Контроллера «ЕI-100» необходимо с помощью диагностического оборудования произвести тестирование линии связи между Контроллером «ЕI-100» и сетевым оборудованием и устранить обнаруженный дефект.

5.2.1.6 Прочие ошибки, повышающие уровень отказа Контроллера «ЕI-100» больше нуля

Определяются средствами самодиагностики Контроллера «ЕI-100», объем диагностики с определением уровня отказа Процессора приведен в п. 3.2.1 настоящего РЭ.

При выявлении диагностическими средствами контроллера каких-либо отказов необходимо произвести указанные далее действия. По текущему уровню отказа в соответствии с таблицей 8 настоящего РЭ определить подсистему, в которой произошел сбой. По текущим приборным ошибкам конкретизировать отказ и произвести действия, необходимые для его устранения (замена неисправного элемента, восстановление монтажа, восстановление требуемых настроек оборудования и т.д.)

5.2.1.7 Необходимый минимальный объем ЗИП

Ориентировочный объем ЗИП должен быть порядка 10 % для каждого типа применяемых приборов, но не менее одного комплекта. Конкретный состав ЗИП определяется Заказчиком.

В состав ЗИП входят следующие устройства:

- модули Процессора;
- модули системы электропитания;
- модули контроллерной сети;
- модули УСО;
- полевые адаптеры;

– кабельные соединители.

5.2.2 Текущий ремонт составных частей Контроллера «EI-100»

Неисправные технические средства Контроллера «EI-100» подлежат ремонту на предприятии-изготовителе или в сервисном центре, имеющем разрешение производителя на проведение данного вида работ.

Эксплуатационный персонал потребителя производит замену неисправных технических средств и его отправку для ремонта с указанием характера неисправности в соответствующем акте.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование

Транспортирование Контроллера должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.

Контроллер должен выдерживать транспортирование на любое расстояние одним или несколькими видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, водным транспортом в трюмах, в самолетах – в герметизированных отсеках) при следующих условиях транспортирования:

- воздействие механических факторов – условия «Средние (С)» по ГОСТ 23216-78;

- воздействие климатических факторов:

- 1) условия «5(ОЖ4)» по ГОСТ 15150;

- 2) температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- 3) относительной влажности воздуха 100 % при температуре 25 °С.

Расстановка и крепление Контроллера в транспортных средствах должно обеспечивать его устойчивое положение, исключая смещение и удары о другие предметы.

Указания предупредительной маркировки, обозначенные на упаковке, должны выполняться на всех этапах погрузки и транспортирования Контроллера по пути от грузоотправителя до грузополучателя.

6.2 Хранение

Хранение Контроллера должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя.

При сроке хранения не более трех месяцев Контроллер должен храниться при климатических условиях, соответствующих требованиям 2 (С) по ГОСТ 15150:

- неотопливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом;

- температура воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха 98 % при температуре 25 °С, без конденсации влаги;

- не допускается попадание прямого солнечного излучения;

- не допускается попадание атмосферных осадков;

- не допускается развитие плесневых и дереворазрушающих грибов.

При сроке хранения более трех месяцев Контроллер должен храниться при климатических условиях, соответствующих требованиям 1 (Л) по ГОСТ 15150:

- отапливаемое хранилище;

- температура воздуха: от плюс 5 °С до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °С, без конденсации влаги;

- не допускается попадание прямого солнечного излучения;

- не допускается попадание атмосферных осадков;

- не допускается развитие плесневых и дереворазрушающих грибов.

Срок сохраняемости контроллера в заводской упаковке (без проведения переконсервации) должен быть не менее 3 лет.

7 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Контроллера «ЕІ-100» требованиям АДИГ.421457.016 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации Контроллера – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Гарантийный срок хранения без переконсервации – 36 месяцев с момента изготовления.

В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет сопровождение фирменного программного обеспечения Контроллера «ЕІ-100» и предоставляет новые версии в случае внесения необходимых изменений в программное обеспечение (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010).

Изготовитель (поставщик) не несет ответственности за несанкционированные изменения, внесенные потребителем в технические и программные средства Контроллера «ЕІ-100».

8 Утилизация

После вывода устройств Контроллера «Е1-100» из эксплуатации по причине физического износа или морального устаревания, производится утилизация основных узлов и деталей изделия.

Детали из меди и сплавов – обмотки дросселей и трансформаторов напряжения из медного провода, а также соединительные провода после снятия подлежат повторному использованию в порядке, установленном для отходов из цветных металлов.

Печатные платы с расположенными на них элементами, металлические детали корпуса изделия также подлежат вторичному использованию согласно порядку утилизации отходов цветных металлов.

Утилизация комплектующих производится по требованиям, приведенным в эксплуатационной документации на эти комплектующие изделия.

Приложение А
(обязательное)
Состав аппаратных средств Контроллера «ЕІ-100»¹⁾

Таблица А.1 - Состав аппаратных средств Контроллера «ЕІ-100»

Наименование изделия	Обозначение изделия	Функциональное назначение
Крейты		
СА121	АДИГ.301441.025-03	Крейт контроллера с дублированными процессорными модулями, крепление в 19” стойку, крейт крепится на одном уровне со стойкой
СА122	АДИГ.301441.025-06	Крейт контроллера с дублированными процессорными модулями, крепление в 19” стойку, крейт выдвинут вперед
СА123	АДИГ.301441.025-09	Крейт контроллера с дублированными процессорными модулями, крепление на монтажную панель
СА111	АДИГ.301441.025-05	Крейт контроллера с одиночным процессорным модулем и возможностью установки до 11 модулей УСО, крепление в 19” стойку, крейт крепится на одном уровне со стойкой
СА112	АДИГ.301441.025-08	Крейт контроллера с одиночным процессорным модулем и возможностью установки до 11 модулей УСО, крепление в 19” стойку, крейт выдвинут вперед
СА113	АДИГ.301441.025-11	Крейт контроллера с одиночным процессорным модулем и возможностью установки до 11 модулей УСО, крепление на монтажную панель
СА101	АДИГ.301441.025-04	Крейт расширения с возможностью установки до 15 модулей УСО, крепление в 19” стойку, крейт крепится на одном уровне со стойкой
СА102	АДИГ.301441.025-07	Крейт расширения с возможностью установки до 15 модулей УСО, крепление в 19” стойку, крейт выдвинут вперед
СА103	АДИГ.301441.025-10	Крейт расширения с возможностью установки до 15 модулей УСО, крепление на монтажную панель
СА133	АДИГ.301441.025-12	Крейт Контроллера с одиночным процессорным модулем СР115 и возможностью установки до 4 модулей УСО (крепление на монтажную панель)
Процессорные модули		
СР113	АДИГ.426479.016-06	Модуль центрального процессора с интерфейсами: 2x100BASE-TX (ANS Teaming), интерфейс связи с дублиром 1x100BASE-TX
СР114	АДИГ.426479.016-07	Модуль центрального процессора с интерфейсами: 2x100BASE-TX (ANS Teaming), 4xRS-485, интерфейс связи с дублиром 1x100BASE-TX

¹⁾ Информация о наименовании, десятичных номерах и функциональном назначении изделий из состава аппаратных средств Контроллера «ЕІ-100» актуальна на момент публикации текущей версии настоящего руководства по эксплуатации.

Продолжение таблицы А.1

Наименование изделия	Обозначение изделия	Функциональное назначение
CP115	АДИГ.426479.016-08	Модуль центрального процессора (со встроенными коммуникационными модулями шины INEL, только совместно с крейтом СА133) с интерфейсами: 2x100BASE-TX (ANS Teaming), 4xRS-485
Модули электропитания		
PS101	АДИГ.426459.010-01	Модуль электропитания подсистемы Процессора от сети 24 В DC
PS102	АДИГ.426459.009-02	Модуль электропитания подсистемы Процессора от сети 24 В DC со встроенным аппаратным «арбитром» для дублирования CP1XX
PS101R	АДИГ.426459.010-02	Модуль электропитания подсистемы Процессора CP115 (только совместно с крейтом СА133) от сети 24 В DC с узкой лицевой панелью (4HP)
Коммуникационные модули		
CM101	АДИГ.426477.022-02	Коммуникационный модуль связи по шине INEL (мастер)
Интерфейсные модули		
IM101	АДИГ.426477.021-02	Модуль интерфейсный связи по шине INEL (слейв) со встроенным блоком электропитания подсистемы УСО от сети 24 В DC
Модули УСО		
DI101	АДИГ.426436.068-01	Модуль дискретных входов, 16 каналов
DO101	АДИГ.426436.070-01	Модуль импульсных выходов, 8 каналов
DO102	АДИГ.426436.069-01	Модуль дискретных выходов, 16 каналов
AI101	АДИГ.426431.067-01	Модуль аналоговых входов для сбора нормированных сигналов постоянного тока и напряжения, 8 каналов
AI102	АДИГ.426431.068-01	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар, 8 каналов
AI104	АДИГ.426431.069-01	Модуль аналоговых входов для сбора сигналов от термопреобразователей сопротивления и термопар, 4 канала, гальваническая изоляция 2,5 кВ
AO101	АДИГ.426435.034-01	Модуль аналоговых выходов, 4 канала
SM101	АДИГ.426474.021-01	Модуль диагностики шкафа, 3xAI, 6xDI, 3xDO
FM101	АДИГ.426475.032-01	Модуль контроля оборотов

Продолжение таблицы А.1

Наименование изделия	Обозначение изделия	Функциональное назначение
Заглушки для крейта		
ZCA11	АДИГ.301412.699	Заглушка CP101/CP113 на 1 модуль (18НР)
ZCA12	АДИГ.301412.691	Заглушка CM10X/PS10X на 1 модуль (6НР)
ZCA13	АДИГ.301412.692	Заглушка УСО или IM101 на 1 модуль (4НР)
ZCA15	АДИГ.741138.236	Панель-заглушка передняя 4U (19")
Полевые/терминальные адаптеры		
TAA10	АДИГ.469545.012-02	Полевой адаптер для подключения унифицированных аналоговых сигналов 0-10 В
TAA20	АДИГ.469545.010-02	Полевой адаптер для подключения унифицированных аналоговых сигналов 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА с внешним электропитанием датчиков
TAA21	АДИГ.469545.009-03	Полевой адаптер для подключения унифицированных аналоговых сигналов 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА с электропитанием датчиков от подсистемы электропитания контроллера или с автономным питанием
TAA30	АДИГ.469545.028-02	Полевой адаптер для подключения сигналов с уровнем напряжения 0-50 мВ, термопар, сигналов от термосопротивлений при 3-х или 4-х проводном подключении
TAA31	АДИГ.469545.020-02	Полевой адаптер для подключения сигналов с уровнем напряжения 0-50 мВ (для модуля AI104 с повышенным напряжением гальванической развязки)
TAD22	АДИГ.469545.018-02	Полевой адаптер для подключения дискретных сигналов 220 В DC с контролем или без контроля линии связи
TAD23	АДИГ.469545.015-02	Полевой адаптер для подключения дискретных сигналов 220 В AC/DC с контролем или без контроля линии связи
TAD24	АДИГ.469545.014-02	Полевой адаптер для подключения дискретных сигналов 24 В DC с контролем или без контроля линии связи
TAD25	АДИГ.469545.026	Полевой адаптер для подключения 220 В AC/DC без контроля линии связи. Набор индивидуальных реле с гальванической развязкой
TAD26	АДИГ.469545.055	Полевой адаптер для подключения 24 В DC без контроля линии связи. Набор индивидуальных реле с гальванической развязкой
TAF01	АДИГ.469545.021-02	Полевой адаптер для подключения сигналов с уровнем напряжения 24 В DC от датчиков измерения частоты
TAF13	АДИГ.469545.056-02	Блок защиты турбины для модуля FM101, 2хНО/НЗ контакта
TAA50	АДИГ.469545.019-02	Полевой адаптер для подключения аналоговых выходных сигналов, унифицированный токовый сигнал 4-20, 0-20, 0-5 мА

Продолжение таблицы А.1

Наименование изделия	Обозначение изделия	Функциональное назначение
TAD50	АДИГ.469545.027	Полевой адаптер для подключения выходных сигналов 220 В AC/DC. Набор индивидуальных реле с гальванической развязкой
TAU02	АДИГ.469545.013-02	Полевой адаптер для подключения сигналов к DO101 или SM101
TAA01	АДИГ.426459.006-02	Блок термометра контроля температуры в шкафу контроллера
TAD01	АДИГ.469545.029-03	Полевой адаптер для подключения общих точек (h114 мм)
TAI02	АДИГ.468349.004	Плата-терминатор шины INEL (для применения с модулем IM101)
DAO-21	АДИГ.469545.064	Плата-переключатель для подключения дублированных аналоговых выходных сигналов
Элементы системы электропитания		
PWD01	АДИГ.426479.009-03	Блок коммутации электропитания 220 В
PWD04	АДИГ.426479.013-01	Блок распределения электропитания 24 В (h114 мм)
PWD03	АДИГ.469545.052-02	Блок гальванической развязки электропитания 24 В (h114 мм)
PWT01	АДИГ.469545.024-01	Клеммы для подключения первичного электропитания
PWT02	АДИГ.469545.025	Клеммы для подключения заземления
Кабели связи терминальные		
CBT10	АДИГ.685611.361	Кабель 1x12 для модуля FM101 с TAF01 или TAF13. Длина 1500 мм
CBT11	АДИГ.685611.361-01	Кабель 1x12 для модуля FM101 с TAF01 или TAF13. Длина 2000 мм
CBT12	АДИГ.685611.361-02	Кабель 1x12 для модуля FM101 с TAF01 или TAF13. Длина 2500 мм
CBT20	АДИГ.685611.362	Кабель 2x12 для модуля DI101 с TAD22, TAD23, TAD24 или DO101 с TAU02 или SM101 с TAU02. Длина 1500 мм
CBT21	АДИГ.685611.362-01	Кабель 2x12 для модуля DI101 с TAD22, TAD23, TAD24 или DO101 с TAU02 или SM101 с TAU02. Длина 2000 мм
CBT22	АДИГ.685611.362-02	Кабель 2x12 для модуля DI101 с TAD22, TAD23, TAD24 или DO101 с TAU02 или SM101 с TAU02. Длина 2500 мм
CBT30	АДИГ.685611.363	Кабель 1x32 D SUB для модуля AI102 с TAA30 при 3-х проводной схеме подключения ТС. Длина 1500 мм
CBT31	АДИГ.685611.363-01	Кабель 1x32 D SUB для модуля AI102 с TAA30 при 3-х проводной схеме подключения ТС. Длина 2000 мм
CBT32	АДИГ.685611.363-02	Кабель 1x32 D SUB для модуля AI102 с TAA30 при 3-х проводной схеме подключения ТС. Длина 2500 мм
CBT40	АДИГ.685611.364	Кабель 1x32 D SUB для модуля AI102 с TAA30 при подключении термопар и ТС по 4-х проводной схеме. Длина 1500 мм

Продолжение таблицы А.1

Наименование изделия	Обозначение изделия	Функциональное назначение
СВТ41	АДИГ.685611.364-01	Кабель 1х32 D SUB для модуля AI102 с TAA30 при подключении термопар и ТС по 4-х проводной схеме. Длина 2000 мм
СВТ42	АДИГ.685611.364-02	Кабель 1х32 D SUB для модуля AI102 с TAA30 при подключении термопар и ТС по 4-х проводной схеме. Длина 2500 мм
СВТ50	АДИГ.685611.389	Кабель 1х16 D SUB для модуля AI102 при подключении термопар от проходного клеммника. Длина 2500 мм
СВТ60	АДИГ.685611.371	Кабель для модуля AI104 с TAA31 с поканальным подключением с усиленной гальванической развязкой. Длина 500 мм
СВТ61	АДИГ.685611.371-01	Кабель для модуля AI104 с TAA31 с поканальным подключением с усиленной гальванической развязкой. Длина 1000 мм
СВТ62	АДИГ.685611.371-02	Кабель для модуля AI104 с TAA31 с поканальным подключением с усиленной гальванической развязкой. Длина 1750 мм
СВТ70	АДИГ.685611.370	Кабель 1х24 для модуля DI101 с TAD25, TAD26 или DO102 с TAD50. Длина 1500 мм
СВТ71	АДИГ.685611.370-01	Кабель 1х24 для модуля DI101 с TAD25, TAD26 или DO102 с TAD50. Длина 2000 мм
СВТ72	АДИГ.685611.370-02	Кабель 1х24 для модуля DI101 с TAD25, TAD26 или DO102 с TAD50. Длина 2500 мм
СВТ80	АДИГ.685611.365	Кабель 2х8 для модуля AI101 с TAA10, TAA20, TAA21 или AO101 с TAA50. Длина 1500 мм
СВТ81	АДИГ.685611.365-01	Кабель 2х8 для модуля AI101 с TAA10, TAA20, TAA21 или AO101 с TAA50. Длина 2000 мм
СВТ82	АДИГ.685611.365-02	Кабель 2х8 для модуля AI101 с TAA10, TAA20, TAA21 или AO101 с TAA50. Длина 2500 мм
СВТ90	АДИГ.685611.415	Кабель 1х32 D SUB для модуля AI102 с сигналами от ТС при 4-х проводном подключении от проходного клеммника. Длина 1500 мм
СВТ91	АДИГ.685611.415-01	Кабель 1х32 D SUB для модуля AI102 с сигналами от ТС при 4-х проводном подключении от проходного клеммника. Длина 2000 мм
СВТ92	АДИГ.685611.415-02	Кабель 1х32 D SUB для модуля AI102 с сигналами от ТС при 4-х проводном подключении от проходного клеммника. Длина 2500 мм
СВТ20.2	АДИГ.685611.408	Кабель дублированный 2х12 для модуля DI101 с TAD22, TAD23, TAD24. Длина 1500 мм
СВТ21.2	АДИГ.685611.408-01	Кабель дублированный 2х12 для модуля DI101 с TAD22, TAD23, TAD24. Длина 2000 мм
СВТ22.2	АДИГ.685611.408-02	Кабель дублированный 2х12 для модуля DI101 с TAD22, TAD23, TAD24. Длина 2500 мм

Продолжение таблицы А.1

Наименование изделия	Обозначение изделия	Функциональное назначение
СВТ40.2	АДИГ.685611.409	Кабель дублированный 1х32 D SUB для модуля АИ102 с ТАА30 при подключении термопар. Длина 1500 мм
СВТ41.2	АДИГ.685611.409-01	Кабель дублированный 1х32 D SUB для модуля АИ102 с ТАА30 при подключении термопар. Длина 2000 мм
СВТ42.2	АДИГ.685611.409-02	Кабель дублированный 1х32 D SUB для модуля АИ102 с ТАА30 при подключении термопар. Длина 2500 мм
СВТ50.2	АДИГ.685611.410	Кабель дублированный для модуля АИ102 при подключении термопар от проходного клеммника. Длина 2500 мм
СВТ60.2	АДИГ.685611.411	Кабель дублированный для модуля АИ104 с ТАА31. Длина 500 мм
СВТ61.2	АДИГ.685611.411-01	Кабель дублированный для модуля АИ104 с ТАА31. Длина 1000 мм
СВТ62.2	АДИГ.685611.411-02	Кабель дублированный для модуля АИ104 с ТАА31. Длина 1750 мм
СВТ70.2	АДИГ.685611.412	Кабель дублированный 1х24 для модуля ДИ101 с ТАД25, ТАД26 или ДО102 с ТАД50. Длина 1500 мм
СВТ71.2	АДИГ.685611.412-01	Кабель дублированный 1х24 для модуля ДИ101 с ТАД25, ТАД26 или ДО102 с ТАД50. Длина 2000 мм
СВТ72.2	АДИГ.685611.412-02	Кабель дублированный 1х24 для модуля ДИ101 с ТАД25, ТАД26 или ДО102 с ТАД50. Длина 2500 мм
СВТ80.2	АДИГ.685611.413	Кабель дублированный 2х8 для модуля АИ101 с ТАА10, ТАА20, ТАА21 или АО101 с ТАА50. Длина 1500 мм
СВТ81.2	АДИГ.685611.413-01	Кабель дублированный 2х8 для модуля АИ101 с ТАА10, ТАА20, ТАА21 или АО101 с ТАА50. Длина 2000 мм
СВТ82.2	АДИГ.685611.413-02	Кабель дублированный 2х8 для модуля АИ101 с ТАА10, ТАА20, ТАА21 или АО101 с ТАА50. Длина 2500 мм

Приложение Б

(обязательное)

Рекомендуемый перечень оборудования

Таблица Б.1 - Рекомендуемый перечень оборудования

Наименование оборудования	Назначение
Цифровой мегаомметр АМ2002. Диапазон от 0,1 МОм до 1 ГОм, пределы относительной погрешности $\pm 1\%$. Испытательные напряжения: 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей гальванически развязанных каналов
Автотрансформатор АОСН-20-220-75. Предел регулирования напряжения до 250 В	Установка заданного напряжения входного питания контроллера
Вольтметр переменного тока Э515/3. Пределы измерения до 600 В. Класс точности 0,5	Контроль напряжения входного питания контроллера
Универсальный калибратор СА-100 фирмы Yokogawa. Генерация напряжения, сопротивления, тока. Базовые приведённые погрешности - аддитивная 0,02 %, мультипликативная 0,005 %	Имитатор сигналов в каналах аналогового ввода. Определение основной приведенной погрешности каналов аналогового ввода
Магазин сопротивления ММЭС Р4831. Относительная погрешность в пределах $\pm 0,02\%$	Имитатор сигналов в каналах аналогового ввода. Определение основной приведенной погрешности каналов аналогового ввода
Генератор функциональный «Motech» FG-503. Генерация частоты в диапазоне от 0,01 до 3 МГц. Относительная погрешность установки частоты $\pm 50 \cdot 10^{-6}$	Имитатор сигналов в каналах частотного ввода. Определение основной приведенной погрешности каналов частотного ввода
Термометр комнатный. Предел измерения не менее 60 °С. Абсолютная погрешность $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	Измерение температуры окружающего воздуха
Психрометр М-34. Диапазон измерения (10-100) %. Погрешность от ± 2 до $\pm 6\%$. Л82.044.000-01	Измерение влажности окружающего воздуха
Частотомер Ф5041. Диапазон частот от 0,1 Гц до 1 МГц.	Контроль частоты при поверке каналов частотного ввода
Вольтметр-мультиметр цифровой прецизионный НР34401А. Измерение сопротивления, напряжения, тока ($=/\sim$), частоты (до 300 КГц), 6,5 разрядов. Базовые приведённые погрешности - аддитивная 0,002%, мультипликативная 0,0006 %	Измерение сигналов в каналах аналогового вывода. Определение основной приведенной погрешности каналов аналогового вывода
Нановольт/микроОм/наноампер-мультиметр «Agilent» 3458А. Измерение напряжения, сопротивления, тока, 8 разрядов. Базовая приведенная погрешность: - 0,0005 % (мультипликативная); - 0,00003 % (аддитивная)	Измерение напряжения, сопротивления, тока
Примечание - Допускается применение измерительной аппаратуры других типов, обеспечивающих требуемую погрешность при задании и измерении контролируемых параметров	

Приложение В

(справочное)

Перечень ссылочных документов

Таблица В.1 - Перечень ссылочных документов

Обозначение документа	Наименование
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 21130-75	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 27.003-2016	Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 26.020-80	Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры
ГОСТ 23170-78	Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 23216-78	Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (IEC 61000-6-5:2001)	Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний
ГОСТ IEC 61131-2-2012	Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания
ГОСТ 12.2.007.0-75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ Р 58698-2019	Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования
ПУЭ-7	Правила устройства электропитания. Седьмое издание
ГОСТ Р 71784-2024	Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 12.1.030-81	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 12.1.019-2017	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.4.026-2015	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой)
ГОСТ 12.1.004 -91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010	Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств
АДИГ.421457.016 ИС	Контроллеры программируемые Elicont-100. Методика поверки
АДИГ.421457.016 ПС	Контроллеры программируемые Elicont-100. Паспорт
АДИГ.421457.016 РЭ1	Контроллеры программируемые Elicont-100. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Схемы электрические подключения
АДИГ.421457.016 ТУ	Контроллеры программируемые Elicont-100. Технические условия
АДИГ.421457.012 ТУ	Контроллеры программируемые Elicont-200. Технические условия
ГОСТ Р 8.585-2001	Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004	Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей
ГОСТ 6651-2009	Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 6651-59	Термометры сопротивления

Приложение Г

(справочное)

Перечень типовых системных ошибок и меры по их устранению

Таблица Г.1 - Перечень типовых системных ошибок и меры по их устранению

Категория	Код	Ошибка	Описание	Комментарий	Серьезность
13	1	Архивная станция: ошибка записи	По крайней мере одно данное не было записано в архив за прошедший 10-секундный интервал	Более подробную информацию о том, что именно не было записано в архив и по какой причине, можно найти в log-файле архивной станции	Аварийная
13	2	Архивная станция: на диске мало места	Объем свободного места на диске, содержащем папку архива или папку резерва, стал ниже уставки, задаваемой параметром "Архивная станция / Мин. свободного места на диске"	Освободите место на соответствующем диске. Можно также настроить автоматическое удаление старых томов при переполнении диска	Предупредительная
13	4	Архивная станция недоступна	Данный компьютер перестал получать контрольные широковебательные сообщения от архивной станции	Проверьте, запущена ли архивная станция. Проанализируйте ее log-файл	Аварийная
20	1	Ошибка инициализации адаптера шины УСО	Адаптер интерфейсного ввода-вывода сломан или неверно сконфигурирован	Проверьте правильность конфигурации УСО во вкладке «Устройства ввода-вывода». Если конфигурация совпадает, замените отказавший адаптер интерфейсного ввода-вывода на новый из ЗИП	Аварийная
20	2	Ошибка конфигурации адаптера шины УСО	Адаптер интерфейсного ввода-вывода сломан или неверно сконфигурирован	Проверьте правильность конфигурации УСО во вкладке «Устройства ввода-вывода». Если конфигурация совпадает, замените отказавший адаптер интерфейсного ввода-вывода на новый из ЗИП	Аварийная
20	3	Ошибка приема данных от станции УСО	В данных от станции УСО зафиксированы сообщения с неверной контрольной суммой	Проверьте подключение шины INEL, а также исправность всех интерфейсных модулей на шине	Аварийная
20	4	Ошибка модуля УСО	Модуль ввода-вывода обнаружил внутреннюю ошибку	Замените отказавший модуль ввода-вывода на новый из ЗИП	Аварийная
20	5	Ошибка канала УСО	Модуль ввода-вывода, контролирующий исправность каналов, обнаружил отказ канала	Проверьте сигнал, приходящий на канал ввода-вывода. Если от датчика сигнал не приходит, проверьте датчик и линию связи. Если сигнал на входе в норме, замените отказавший модуль ввода-вывода на новый из ЗИП	Предупредительная

Продолжение таблицы Г.1

Категория	Код	Ошибка	Описание	Комментарий	Серьезность
20	47	Расхождение присланных и сохраненных настроек	Настройки модуля FM в базе данных проекта и записанные в модуле не совпадают	Убедитесь, что в базе данных проекта заданы корректные настройки модуля FM. В случае необходимости скорректируйте их. Если настройки корректные, нажмите на кнопку «Reset» на модуле для записи новых настроек	Предупредительная
22	9	Перманентный отказ сервера	Сервер был перезагружен по ошибке более 3-х раз подряд, с интервалами меньше 90 секунд	Рекомендуется обнулить техпрограмму и перезагрузить контроллер (локальное меню модуля процессора -> «Быстрая перезагрузка»)	Аварийная
22	13	ТП не совпадает	Техпрограмма в пассивном контроллере не совпадает с техпрограммой в активном или не может быть развернута	Если данная ошибка удерживается продолжительное время - следует проверить линию связи между контроллерами, убедиться, что ПО (системное и фирменное) контроллеров имеет одинаковую версию, проверить исправность процессорных модулей	Предупредительная
22	16	Тайм-аут приема статуса дублера	Статус дублера долгое время не обновляется	Следует проверить исправность линии связи между дублерами и исправность дублера. В случае необходимости заменить отказавший модуль или поврежденный кабель связи	Предупредительная
22	19	Данные потока не обновлялись свыше 3-х циклов	В пассивном контроллере данные от дублера не обновлялись более трех циклов подряд	Если ошибка удерживается длительное время, следует проверить связь между дублированными контроллерами, заменить пассивный модуль процессора дублированного контроллера	Предупредительная
22	21	Мало время цикла	Время выполнения потока превышает 70% от времени цикла потока	Желательно уменьшить ТП, или увеличить время цикла. В противном случае может ухудшиться обслуживание сетевых клиентов данного сервера	Предупредительная
22	24	Превышен предельный уровень отказа	Превышен предельный уровень отказа, заданный проектом. Контроллер не управляет.	Следует срочно устранить неисправность, приводящую к повышенному уровню отказа	Аварийная
22	27	Ошибка получения лицензии	Подробности ошибки см. в логе СФЕРЫ	Проверьте доступность сервера лицензий и лицензионного ключа (необходимо убедиться в сетевой доступности рабочей станции с установленным ключом лицензий Sentinel)	Предупредительная

Продолжение таблицы Г.1

Категория	Код	Ошибка	Описание	Комментарий	Серьезность
22	33	Недостоверность контроля питания процессорного модуля	Отсутствуют оба сигнала контроля питания процессорного модуля	При отсутствии обоих сигналов контроля питания процессорного модуля, данный модуль уходит в полный отказ. Рекомендуется в кратчайшие сроки исправить линию контроля питания процессорного модуля	Предупредительная
51	49	В дублер загружена другая системная конфигурация	Компоненты дублированного контроллера имеют разную системную конфигурацию. Вся системная конфигурация должна быть одинакова за исключением сертификата контроллера	Используйте окно системного конфигурирования контроллера в приложении «Администратор БД» для диагностики и коррекции этой ситуации. Для актуализации данных необходимо нажать на кнопку «Загрузить всю конфигурацию» в системном конфигурировании контроллера	Аварийная
51	53	Отключена проверка прав	В контроллере временно отключена безопасность (проверка прав пользователей) через дисплей контроллера	Если действие вызвано необходимостью загрузки конфигурации безопасности при отключенной проверке прав, то загрузите новую конфигурацию и после этого включите проверку прав или перезапустите контроллер	Аварийная
51	54	Отказ сети Ethernet1	Отказало сетевое подключение адаптера №1	Проверьте линию связи между коммуникационным оборудованием и портом Ethernet 1 процессорного модуля. При необходимости замените кабель	Предупредительная
51	55	Отказ сети Ethernet2	Отказало сетевое подключение адаптера №2	Проверьте линию связи между коммуникационным оборудованием и портом Ethernet 2 процессорного модуля. При необходимости замените кабель	Предупредительная
124	61-70	Ошибка именуемая приборная аварийная	Проектные ошибки	Описание ошибки и указания по ее устранению задаются на этапе подготовки проекта	Аварийная
124	71-80	Ошибка именуемая приборная предупредительная	Проектные ошибки	Описание ошибки и указания по ее устранению задаются на этапе подготовки проекта	Предупредительная
125	1	Отсутствует лицензия	Отсутствует лицензия, необходимая для работы данной компоненты	Более подробную информацию можно найти в log-файле данного компьютера. По вопросу приобретения дополнительных лицензий обращайтесь к разработчикам	Аварийная

Продолжение таблицы Г.1

Категория	Код	Ошибка	Описание	Комментарий	Серьезность
125	2	Нет соединения с сервером лицензий	Нет соединения по крайней мере с одним из серверов Sentinel, указанных в настройках данного компьютера	Проверьте доступность серверов лицензий. Более подробную информацию можно найти в log-файле данного компьютера	Предупредительная
125	3	Частичный отказ в получении лицензии	Один из серверов Sentinel отказал в получении лицензии	Проверьте доступность серверов лицензий. Более подробную информацию можно найти в log-файле данного компьютера	Предупредительная
125	4	Истекает срок лицензии	Истекает срок действия по крайней мере одного ключа Sentinel	Если лицензии на сервере лицензий имеют ограничение по времени, то в данном случае срок действия лицензий подходит к концу. Более подробную информацию можно найти в log-файле данного компьютера. По вопросу приобретения дополнительных лицензий обращайтесь к разработчикам	Предупредительная

Перечень сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место
АСУ – автоматизированная система управления
БП – блок питания
ВЗ – вариант защиты
ВУ – вариант упаковки
ДУБЛ – дублирование
ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности
ОС – операционная система
ПА – полевой адаптер
ПО – программное обеспечение
ПС - паспорт
ПТК – программно-технический комплекс
РЭ – руководство по эксплуатации
САПР – система автоматизированного проектирования
ТП – технологический процесс
ТР – технический регламент
ТС – таможенный союз
ТС – термометры сопротивления
ТУ – технические условия
УСО – устройство связи с объектом